

6 ระบบการให้ปุ๋ยพร้อมด้วยน้ำ

คำนำ

การนำระบบการให้ปุ๋ยมาใช้ร่วมกับการให้น้ำ เป็นที่แพร่หลายจนเป็นวิธีการปฏิบัติตามปกติสำหรับการผลิตพืชต่าง ๆ ปุ๋ยต่าง ๆ หลากหลายชนิดได้ถูกนำมาใช้กับพร้อมการให้น้ำไม่ว่าจะเป็นระบบใหญ่หรือเล็ก เก่าหรือใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยและสามารถควบคุมปริมาณปุ๋ยได้ด้วย ระบบนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการทางด้านวิศวกรรมและเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์

เครื่องมือสำหรับการให้ปุ๋ยก็ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมสะดวกและง่ายกับการใช้งาน และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ความต้องการปุ๋ยในรูปผสมเสร็จ (ปุ๋ยน้ำ) และการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายปุ๋ยได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

จุดประสงค์ของเอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นข้อแนะนำ ลักษณะการติดตั้งระบบให้ปุ๋ยชนิดต่าง ๆ การคำนวณปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ การควบคุมระบบ การดูแลรักษา และปุ๋ยชนิดต่าง ๆ ที่มีในท้องตลาด และเป็นข้อเตือนใจที่ต้องปฏิบัติ เมื่อมีการใช้สารละลายปุ๋ยอย่าให้สารละลายปุ๋ยต่าง ๆ ปะปนเข้าไปในแหล่งน้ำที่ใช้ทำน้ำประปา หรือแหล่งน้ำดื่มเป็นอันขาด

บทที่ 1

ลักษณะการให้ปุ๋ยร่วมกับการให้น้ำ

ระบบการให้ปุ๋ยร่วมกับการให้น้ำเป็นการใส่ปุ๋ยโดยตรงไปกับน้ำ ดังนั้นทุกแห่งที่น้ำไปถึง ปุ๋ยก็ไปถึงด้วย การใส่ปุ๋ยสามารถให้ในเวลาและปริมาณที่เหมาะสม ระบบนี้มีข้อดีที่เหนือกว่าวิธีการให้ปุ๋ยทั่วๆ ไป แต่มีข้อจำกัดที่ต้องทราบหลายประการเช่นกัน

ข้อดี❖ ลดแรงงานที่ใช้ในการใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยโดยใช้แรงคนหว่านปุ๋ยเป็นงานหนักและปุ๋ยกระจายไม่สม่ำเสมอ ส่วนการใช้เครื่องจักรกลในการหว่านปุ๋ยก็มีค่าใช้จ่ายสูงไม่ถูกต้องแม่นยำและเป็นสาเหตุให้ดินอัดแน่นมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช

❖ การกระจายตัวของปุ๋ยสม่ำเสมอ

วิธีการนี้สารละลายปุ๋ยได้ถูกผสมอย่างสม่ำเสมอเข้ากับน้ำที่ถูกส่งไปยังต้นพืช ดังนั้นปุ๋ยจะไปทุกหนทุกแห่งที่น้ำไป เช่น ระบบน้ำหยดหรือมินิสปริงเกลอร์สำหรับไม้ผลน้ำจะให้โดยตรงไปยังบริเวณรากและแถวพืช เมื่อเทียบความแตกต่างกับการให้ปุ๋ยทั่วไปหรือการใช้เครื่องหว่านจะมีปุ๋ยกระจายในบริเวณระหว่างแถวพืชเป็นการสูญเสีย นอกจากนั้นหากปุ๋ยและความชื้นที่มีอยู่ไม่เป็นสัดส่วนกันจะทำให้พืชนำปุ๋ยไปใช้น้อยลง

❖ ธาตุอาหารเหมาะสมกับช่วงระยะการเติบโตของพืช

การปฏิบัติทั่วไปคือต้องการให้ปุ๋ยหลายครั้งในช่วงการเจริญเติบโต การเลือกให้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและปัจจัยต่างๆ เช่น ฝนที่จะชะล้างละลายปุ๋ยลงไปในดิน เขตทรงพุ่ม ความสามารถในการทำเขตกรรม เป็นต้น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที่จะจัดสรรให้ปริมาณปุ๋ย สูตรปุ๋ย และช่วงเวลาให้ปุ๋ย สอดคล้องตรงตามความต้องการธาตุอาหารของพืชในช่วงต่างๆ เช่น ช่วงการเจริญเติบโต ช่วงออกดอก และช่วงให้ผลผลิต

แต่การให้ปุ๋ยไปกับน้ำจะช่วยแก้ไขสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาให้กับพืช โดยไม่มีผลกระทบจากปัจจัยอื่น โดยเฉพาะการให้น้ำด้วยระบบการให้น้ำเฉพาะจุดใช้เวลาเล็กน้อยก็สามารถปรับปริมาณธาตุอาหารได้ตามความต้องการของพืช

❖ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและประหยัดปุ๋ย

การให้ธาตุอาหารแก่พืชอย่างเหมาะสมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย เมื่อเทียบการให้ปุ๋ยด้วยวิธีอื่น เช่น ลดการสูญเสียจากการชะล้างเกินเขตรากพืช เพิ่มประสิทธิภาพการนำปุ๋ยไปใช้

จะเป็นผลให้ได้รับผลผลิตต่อหน่วยของปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น หรือผลผลิตเท่าเดิมแต่ใช้ปุ๋ยน้อยลง ตัวอย่างเช่น Iron Chelate (Sequesterin) ในไม้ผล เมื่อให้ปริมาณน้อยๆ กับการให้น้ำ จะประหยัดปริมาณปุ๋ยได้ถึง 2 ใน 3 เป็นผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง

❖ สามารถควบคุมการซึมลงไปในดิน

ในบางกรณี คุณสมบัติของดิน ส่วนประกอบของสารอาหารและพืช มีส่วนต่อการให้ปุ๋ย ซึ่งต้องให้ในช่วงการให้น้ำเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชะล้างไหลซึมลึกเกินรากพืช วิธีนี้ค่อนข้างทำได้ยากด้วยการให้ปุ๋ยด้วยวิธีต่างๆไป แต่กับการให้ปุ๋ยไปกับน้ำสามารถจัดการโดยกำหนดเวลาและช่วงเวลาได้อย่างง่ายดาย

❖ สามารถใช้ปุ๋ยน้ำได้

ประหยัดเนื้อที่โดยไม่ต้องบรรจุกระสอบ ไม่เกาะเป็นก้อน และไม่ต้องการการกรอง

❖ ควบคุมปริมาณการให้ปุ๋ย

สามารถควบคุมปริมาณได้อย่างแม่นยำ ใช้ร่วมกับระบบควบคุมต่างๆ ทั้งระบบไฟฟ้าหรือใช้แรงดันน้ำ และใช้กับโปรแกรมต่างๆได้ง่าย

❖ ธาตุอาหารที่ต้องใช้ในปริมาณน้อย

การให้ปุ๋ยที่มีราคาค่อนข้างสูงและต้องให้แก่พืชในปริมาณน้อยๆ จะสามารถทำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำด้วยวิธีการให้ไปพร้อมน้ำ

❖ ประโยชน์อื่นๆ

นอกจากการให้ปุ๋ยไปกับน้ำแล้ว ระบบนี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้อีกด้วย เช่น การใส่ Hydrochloric acid เพื่อละลายหินปูนที่เกาะอยู่ตามหัวให้น้ำเพื่อทำความสะอาด และถ้าแหล่งน้ำไม่เป็นแหล่งน้ำใช้และดื่มก็ยังสามารถใส่ยากำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมวัชพืชได้อีกด้วย

ข้อจำกัด

* สารพิษและการปนเปื้อน

โดยทั่วไประบบให้น้ำพืชมักจะใช้น้ำจากส่วนของแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อระบบประปาหรือการอุปโภคบริโภคด้วย และเนื่องจากน้ำที่มีปุ๋ยเจือปนอยู่เป็นสารพิษ ดังนั้นคนงานหรือผู้ผ่านไปมาควรต้องระมัดระวังในการใช้น้ำเพื่อดื่มกิน จึงควรมีสัญลักษณ์แสดงเพื่อเตือนอันตรายและถ้าให้ตีควรวางแยกจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

นอกจากนั้นอันตรายอีกอย่างคือเมื่อหยุดการสูบน้ำกะทันหันในขณะที่กำลังให้สารละลายปุ๋ย อาจทำให้เกิดการไหลย้อนกลับและนำสารละลายปุ๋ยไหลปนมาถึงแหล่งน้ำที่คนหรือสัตว์ใช้ เพื่อ

ป้องกันปัญหานี้จึงควรใส่วาล์วก้นน้ำกลับและวาล์วก้นการเกิดสุญญากาศ และตรวจสอบตามตารางอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา

*** ความเหมาะสมของปุ๋ย**

ปุ๋ยที่เหมาะสมกับระบบนี้คือปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดี อย่างไรก็ตามปุ๋ยบางชนิด เช่น Superphosphate หรือ Calcium ammonium phosphate ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ช้ายังไม่ค่อยมีความเหมาะสมกับระบบ

*** การเกิดสนิม**

ส่วนของอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะจะมีการเกิดสนิมได้ ดังนั้นส่วนที่สำคัญของระบบหรืออุปกรณ์จะต้องทำด้วยวัสดุที่มีป้องกันและทนทานต่อการเกิดสนิม การเติมสารละลายลงถังก็ต้องดูแลอย่างดีเช่นกัน

*** ปฏิกริยาของสารเคมีในระบบ**

การตกค้างของปุ๋ย เช่น ฟอสเฟต ที่อาจกระจายทั่วไปในระบบที่อรวมกับปฏิกริยาของ pH อาจจะทำให้เกิดปัญหาในระบบน้ำหยด ดังนั้นผู้ใช้ระบบนี้จะต้องพิจารณาถึงชนิดของปุ๋ยที่เหมาะสมกับระบบด้วย

บทที่ 2

ข้อพิจารณาในการเลือกติดตั้งระบบการให้ปุ๋ย

ระบบการให้ปุ๋ยกับน้ำมีหลายชนิด หลายรุ่นและหลายขนาด ซึ่งมีคุณลักษณะความสามารถ ข้อจำกัด และราคาแตกต่างกัน การที่มีเงื่อนไขกว้างเช่นนี้ทำให้ความต้องการใช้แตกต่างกันไปแม้กระทั่งในฟาร์มเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาและตัดสินใจร่วมกับผู้ชำนาญการหรือนักวิชาการเพื่อเลือกกระบบที่เหมาะสม ข้อที่ควรพิจารณาดังนี้

ก) ความสามารถในการจ่ายปุ๋ย (ลิตรต่อชั่วโมง) เป็นการกำหนดปริมาณปุ๋ยที่จะต้องให้ในเวลาที่กำหนด ก่อนเสร็จสิ้นการให้น้ำเพื่อให้ น้ำสะอาดได้ลงระบบ

เช่น แปลงขนาด	15 ไร่
ต้องให้ปุ๋ย	25 ลิตรต่อไร่
เวลาการให้ปุ๋ย	3 ชั่วโมง
ดังนั้นปริมาณจ่ายปุ๋ย	$25 \text{ (ลิตร/ไร่)} \times 15 \text{ (ไร่)} = 125 \text{ ลิตร/ชั่วโมง}$ 3 (ชั่วโมง)

ข) ความจุของถัง ขนาดของถังสำหรับบรรจุปริมาณปุ๋ยที่ต้องการ

เช่น แปลงขนาด	3 ไร่
ต้องการปุ๋ย	30 ลิตรต่อไร่
ขนาดของถัง	$30 \text{ (ลิตรต่อไร่)} \times 3 \text{ (ไร่)} = 90 \text{ ลิตร}$

ค) ความเป็นไปได้และความแม่นยำในการใช้ ให้แน่ใจว่าสามารถใช้อุปกรณ์ทำงานได้ดี

ง) ผู้ใช้งานมีความชำนาญ อบรมและฝึกให้ผู้ใช้งานเกิดความชำนาญ

จ) แหล่งพลังงาน บั้มที่ใช้ในการฉีดปุ๋ยเข้าในระบบใช้แหล่งพลังงานที่แตกต่างกัน เช่น แบบใช้แรงดันน้ำ แบบใช้ระบบไฟฟ้า แบบใช้เครื่องยนต์หรือแทรกเตอร์ ขึ้นอยู่กับว่ามีเครื่องมืออะไรอยู่ และเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือไม่

ฉ) สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ยังจุดอื่นได้

ช) อัตราส่วนความเจือจาง หมายถึงอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นของปุ๋ย ต่อสารละลายทั้งหมด

เช่น ต้องการสารละลายปุ๋ย 10 ลิตร ผสมในน้ำ 190 ลิตร

อัตราส่วนความเจือจาง $10 \times 100 = 5\%$

200

ดังนั้นอุปกรณ์ที่เลือกใช้ต้องสามารถผสมปุ๋ยเข้าในระบบได้อัตราส่วนตามต้องการ ความเข้มข้นไม่ควรเกิน 1:500

ข) ระบบอัตโนมัติ มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เครื่องมือร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติ

ฅ) การใช้งานอื่นๆ ความเป็นไปได้ในการที่จะใช้สารเคมีอื่นๆ ในระบบ เช่น กรด Hydrochloric เพื่อชะล้างละลายสิ่งตกค้างในระบบให้น้ำเฉพาะจุด

ญ) การบริการ มีตัวแทนจำหน่ายที่จะซ่อมแซมและหาอะไหล่ได้

ฎ) มาตรฐาน ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สร้างได้มาตรฐานตามที่กำหนด เช่น มาตรฐานที่มีอยู่แล้วของแบบเวนจูรี แบบถังให้ปุ๋ย แบบปั๊มทำงานด้วยแรงดันน้ำ

ฏ) ประสบการณ์ในฟาร์ม จากประสบการณ์ผู้ใช้แล้วไม่มีปัญหาในการใช้งานและไม่ต้องดูแลมาก

ฐ) ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาทุน ค่าบำรุงรักษา และอายุการใช้งาน

บทที่ 3

อุปกรณ์สำหรับให้ปุ๋ยพร้อมน้ำ

การรวมวิธีการใส่ปุ๋ยเข้าไปกับวิธีการให้น้ำก็คือ การใช้แรงดันอัดให้สารละลายปุ๋ยเข้าไปในระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งแรงดันที่ใช้นี้ได้มาจากหลายแหล่ง

1. ใช้แรงดันของน้ำในท่อนั้น
2. ใช้แรงดันจากแหล่งต้นกำลังภายนอก

เครื่องให้ปุ๋ยจำแนกตามลักษณะและการใช้ต้นกำลังดังนี้

ใช้แรงดันน้ำในระบบ

1. เครื่องให้ปุ๋ยแบบเวนจูรี (Venturi Pumps)
2. ถังจ่ายปุ๋ยแบบน้ำไหลผ่าน (Flow by-pass tank)
3. ถังจ่ายปุ๋ยแบบใช้แรงดัน (Pressure by-pass tank)

เครื่องฉีดปุ๋ยใช้แรงดันน้ำในระบบ

4. เครื่องฉีดปุ๋ยแบบลูกสูบ AMIAD
5. เครื่องฉีดปุ๋ยแบบไดอะแฟรม T.M.B

ถังผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

6. ถังผสมปุ๋ย FERTIMIX (OMETZ)

♥ 1. เครื่องให้ปุ๋ยแบบเวนจูรี (Venturi Pumps) ♥

หลักการทำงานคือ การใส่อุปกรณ์แบบเวนจูรีไปในระบบท่อน้ำที่มีความแตกต่างแรงดันที่ทางเข้าและทางออกของเวนจูรีประมาณ 20 % ช่วยเร่งความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านและก่อให้เกิดแรงดูดที่จะใช้ส่งสารละลายปุ๋ย หรือสารเคมีเข้าไปในท่อน้ำได้ ส่วนสารละลายปุ๋ยจะใส่ลงในถังพลาสติกผสมไว้ให้ความเข้มข้นคงที่พร้อมใช้ และมีฝาปิด เมื่อระบบแรงดันมีความคงที่สารละลายปุ๋ยที่ถูกส่งเข้าไปจะคงที่ด้วยความเร็วที่พอเหมาะ และเมื่อปั๊มหยุดทำงานปั๊มจะหยุดทำงานทันที

เครื่องให้ปุ๋ยแบบเวนจูรี ทำด้วยวัสดุต่างๆหลายชนิด เช่น สแตนเลส ทองแดง และพลาสติก ขนาดที่ใช้อยู่ทั่วไปอยู่ระหว่าง 3/8 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว คุณภาพและความแน่นอนมีหลายระดับขึ้นกับราคา

ข้อดี

- ❖ อุปกรณ์เป็นกลไกง่ายๆ ไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่
- ❖ ทำงานด้วยแรงดันน้ำในระบบ
- ❖ ปรับใช้กับระบบให้น้ำได้ทุกระบบ
- ❖ ปรับอัตราการดูดสารละลายปุ๋ยได้

- ❖ ทำด้วยวัสดุทนทานต่อสารเคมี
- ❖ มีหลายรุ่นและหลายขนาดให้เลือกใช้อย่างกว้างขวาง
- ❖ ราคาถูกกว่าอุปกรณ์แบบอื่นๆ
- ❖ อัตราการดูดปุ๋ยได้ถึง 1800 ลิตรต่อชั่วโมง

ข้อจำกัด

✳ ในทุกรุ่นจะมีการสูญเสียแรงดันอย่างมากอย่างน้อย 1 ใน 3 ของแรงดันที่นำเข้ามาใช้ มีการตอบสนองต่อแรงดันที่เปลี่ยนแปลง และแหล่งของแรงดันได้ง่าย เช่น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับแรงดันในระบบ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผสมอย่างมาก หรือแม้กระทั่งการทำงานของเครื่องให้ปุ๋ยเอง เพราะแต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่ช่วงแคบๆ เท่านั้น

ดังนั้นการติดตั้งเวนจูรีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันที่สูงเพียงพอ เพื่อว่าเมื่อแรงดันลดลงก็ยังคงให้เวนจูรีทำงานอยู่ต่อไปได้ และยังใช้ในกรณีที่ระบบมีอัตราการไหลและแรงดันคงที่สม่ำเสมอ

ข้อกำหนดในการใช้งานของเวนจูรี

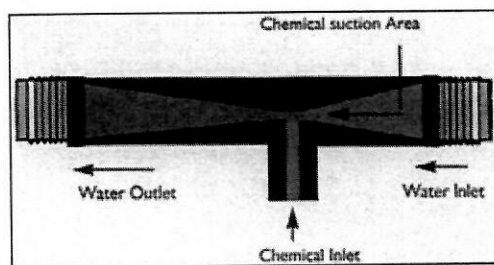
✧ แรงดันใช้งานที่ทางเข้า : ทุกรุ่นจะใช้งานได้ถูกต้องในช่วงของแรงดันที่กำหนดจากผู้ผลิตเท่านั้น

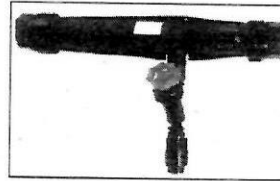
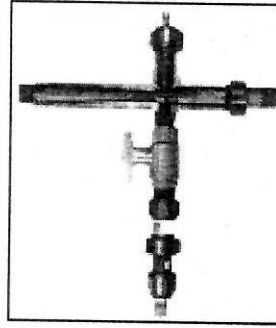
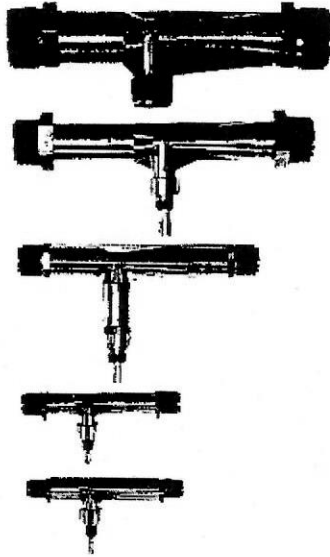
✧ แรงดันที่สูญเสีย : แรงดันที่สูญเสียจะคิดเป็นร้อยละของแรงดันที่ทางเข้า เมื่อแรงดันลดลงจนถึงค่าคงที่นี้การดูดสารละลายปุ๋ยจึงจะเกิดขึ้น ส่วนมากแรงดันจะลดลงประมาณ 1 ใน 3 แม้ว่าบางรุ่นลดลงถึง 50% และบางรุ่นลดลงเพียง 10% ก็มี

✧ อัตราการดูดปุ๋ย : ปริมาตรสารละลายที่เวนจูรีดูดได้ มักระบุเป็นลิตรต่อชั่วโมง

✧ อัตราการไหลสูงสุด และต่ำสุดของน้ำ : แรงดันที่ทางเข้าและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะเป็นตัวที่มีผลต่ออัตราการไหลของน้ำ ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องกำหนดให้ถูกต้องในรูปของตารางหรือกราฟรวมทั้งคำแนะนำในการติดตั้ง การใช้งานและการดูแลรักษา

หลักการทำงานของเครื่องให้ปุ๋ยแบบเวนจูรี (Venturi Pump)



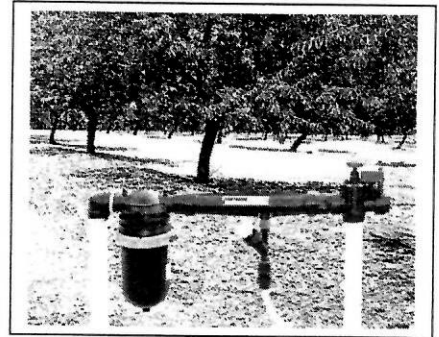


เวนจูรีขนาดต่างๆ

✱ ชนิดของเครื่องให้ปุ๋ยแบบเวนจูรี

◆ เวนจูรีเดี่ยว

โครงสร้างชนิดนี้เป็นแบบเวนจูรีตัวเดียว ติดตั้งใช้งานโดยไม่มีอุปกรณ์อื่นประกอบ จึงมีการสูญเสีย แรงดันมากและไม่ค่อยแนะนำให้ใช้งานในลักษณะนี้



◆ เวนจูรีพร้อมอุปกรณ์

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายในระบบให้น้ำ เช่น แรงดัน อัตราการไหลของน้ำ อาจมีผลทำให้การทำงานของเวนจูรีนี้เปลี่ยนแปลงและไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาจึงควรใส่ อุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้

✱ วาล์วกักน้ำกลับ : เมื่อแรงดันในระบบลดลงไม่มากพอที่จะทำให้เกิดแรงดูด หรือแรงดันที่ทางเข้าเวนจูรีต่ำเกินไป น้ำจะเกิดการไหลจากท่อเมนเข้าไปในถังปุ๋ยเป็นสาเหตุให้เกิดการ ไหลล้นท่วมไปรอบบริเวณ ปัญหานี้แก้ได้โดยการใส่วาล์วกักน้ำกลับในตำแหน่งที่ดูด หรือใช้บอลวาล์วใส่ ในท่อก็ได้ วาล์วกักน้ำกลับมักมีบรรจุมาให้พร้อมกับอุปกรณ์ด้วย

★ วาล์วกันสุญญากาศ : เมื่อมีการติดตั้งถังป้อนไว้ที่จุดสูงของพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้สารละลายปุ๋ยไหลเข้าไปในระบบในช่วงสิ้นสุดการให้น้ำ เพราะน้ำจะไหลลงสู่ที่ต่ำทำให้ท่อว่างเปล่าก่อให้เกิดแรงดูดในท่อทำให้ปุ๋ยไหลเข้าระบบเป็นการสิ้นเปลืองปุ๋ยและทำความเสียหายแก่พืชและพื้นที่ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการใส่วาล์วกันสุญญากาศซึ่งยอมปล่อยให้อากาศเข้าสู่ระบบเมื่อเกิดสุญญากาศขึ้น

★ สกรูสำหรับปรับปริมาณปุ๋ย : เวนจูรี ถูกสร้างมาหลายขนาดเมื่อมีความจำเป็นต้องปรับปริมาณของสารละลายปุ๋ยที่ต้องการเข้ากับอัตราการไหลของน้ำ จึงมีสกรูสำหรับปรับ เพื่อให้อัตราการดูดปุ๋ยเข้าไปในระบบคงที่ตามต้องการ

✧ นั่นคือวาล์วกันกลับและวาล์วกันสุญญากาศเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเวนจูรี

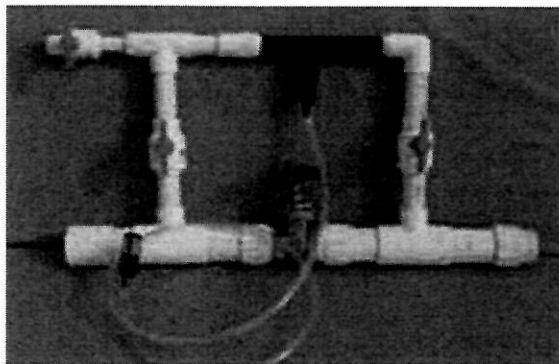
◆ เวนจูรี ประยุกต์

นำมาประยุกต์การใช้งานโดยประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก(ใหญ่กว่า)จะมีอัตราการไหลของน้ำคงที่ ส่วนที่สอง (เล็กกว่า) ติดตั้งแยกจากส่วนแรกมีอัตราการไหลของน้ำน้อยกว่าและเป็นส่วนที่ดูดสารละลายปุ๋ยจากถัง การออกแบบเช่นนี้เพื่อลดการสูญเสียแรงดันลงเหลือเพียง 12%-25% ของแรงดันทางเข้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แก้ปัญหาด้านข้อจำกัดในการใช้งาน แต่อัตราการดูดอาจต่ำลง

บางรุ่นอาจใช้ติดตั้งในท่อเมนที่มีอัตราการไหลสูงเกินความต้องการ น้ำที่เกินจะไหลผ่านกลับไปทาง by pass โดยวาล์วปรับความดัน ส่วนบางรุ่นอาจติดตั้งใน by pass ที่มีอัตราการไหลคงที่

หลักการติดตั้งและใช้งาน

ส่วนใหญ่แล้วเวนจูรีมักจะติดตั้งไว้ในท่อ by-pass ดังนั้นจึงมีน้ำบางส่วนเท่านั้นที่ไหลผ่านตัวมัน โดยการทำให้เกิดความแตกต่างของแรงดันในท่อเมนเท่ากับแรงดันที่เวนจูรีต้องการ ด้วยระบบ by-passนี้ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้เวนจูรีขนาดเล็กลงได้ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เมื่อเวนจูรีถูกถอดออก ระบบก็ยังใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามเวนจูรียังตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงภายในระบบได้ง่าย จึงควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบ เช่น เกจวัดความดันที่ใช้งานสะดวกและมีประสิทธิภาพที่สุด



รูปแบบการติดตั้งเวนจูรีแบบ By-pass อย่างง่าย

ในการวัดแรงดันที่แตกต่างในวาล์วจ่ายปุ๋ย สามารถติดตั้งเกจวัดแรงดันโดยใช้สามทางที่ใช้ 2 ด้านต่อเข้าก่อนและหลังวาล์วจ่ายปุ๋ย ส่วนวิธีที่ถูกต้องกว่าก็มีโดยทำจุดวัดแรงดันไว้ 2 จุดแล้วใช้เกจวัดความดันมาเสียบวัดเอา

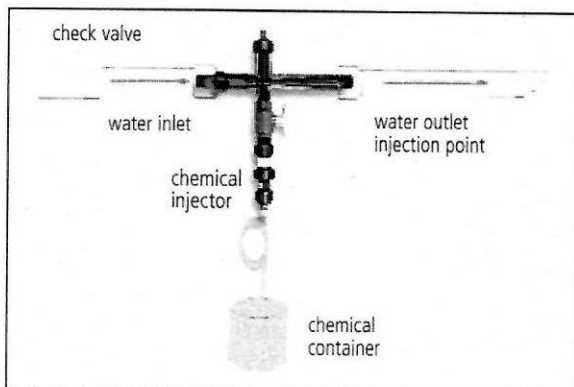
ท่อที่สารละลายปุ๋ยถูกปั๊มเข้าไปในระบบต้องมีตะแกรงกรองที่ทนต่อการกัดกร่อนอยู่ที่ปลาย มักจะใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5"-1" และความละเอียดการกรอง 120 เมช ควรมีการตรวจสอบและทำความสะอาดที่ปลายท่อนี้เพื่อป้องกันการอุดตัน และถึงใส่สารละลายปุ๋ยควรตั้งไว้ตำแหน่งต่ำกว่าเวนจูรี เพื่อมิให้สารละลายปุ๋ยไหลเข้าในระบบท่อเอง

☆ การติดตั้งเวนจูรีแบบต่างๆ

การติดตั้งเวนจูรีใน by-pass ที่ต่อขนานกับท่อเมน และใช้วิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการนำแรงดันส่วนหนึ่งมาใช้งาน คือใช้วาล์วปรับความดัน (Regulator) ซึ่งมีใช้กันอยู่ทั่วไปในระบบให้น้ำ เช่น ระบบน้ำหยด แรงดันที่แตกต่างเนื่องจาก Regulator นี้มีมากพอจะมาใช้งานได้แล้วแต่ถ้ามีการใส่กรองเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดแรงดันแตกต่างมากขึ้นอีก ในกรณีนี้น้ำที่ไหลผ่านเวนจูรีก็จะต้องมีการกรองเช่นกัน

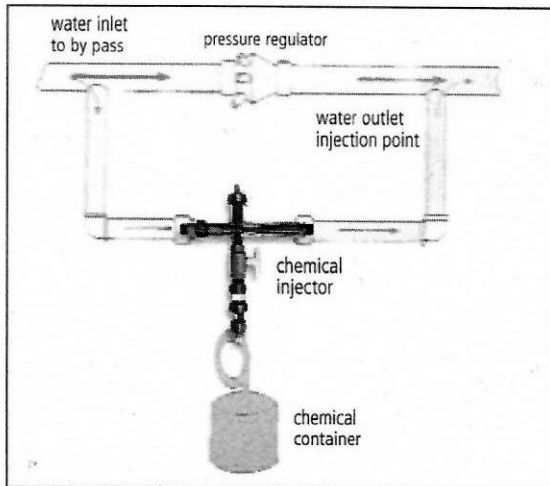
วิธีการติดตั้งแบบนี้เหมาะกับการไหลที่คงที่ เพราะจะให้ค่าแรงดันค่อนข้างคงที่ แต่เพื่อกันแรงดันที่ผันแปรที่ทางเข้าของเวนจูรีก็อาจใส่ Regulator เล็กๆ ที่ต้นทางของ by-pass ก็ได้ เป็นการป้องกัน 2 ชั้น

แบบที่ 1 ติดตั้งเวนจูรีในท่อเมน



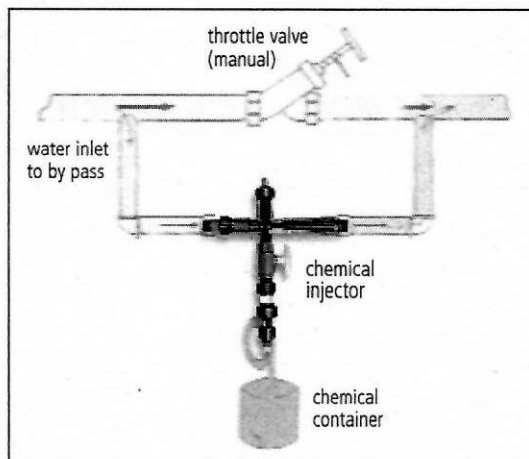
ติดตั้งเวนจูรีเข้าไปในท่อเมน มักใช้ในกรณีที่มีอัตราการไหลในระบบน้อย และแรงดันที่สูญเสียไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่ระบบ

แบบที่ 2 ติดตั้งเวนจูรีคล่อมวาล์วควบคุมแรงดัน



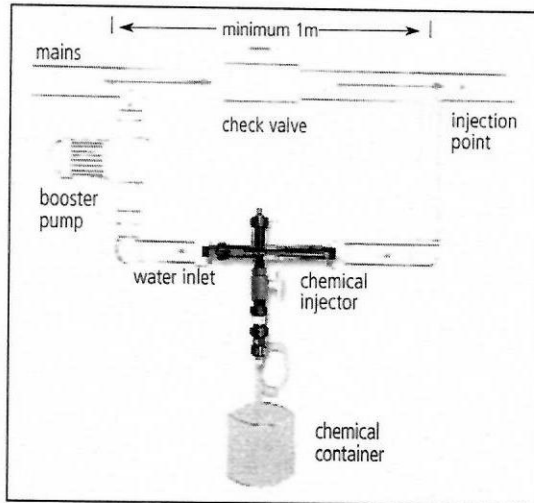
ติดตั้งเวนจูรีแบบ By-pass คล่อมจุดที่มีวาล์วควบคุมแรงดันที่เกิดแรงดันแตกต่างกันท่อเมนเพียงพอให้เกิดแรงดูดในเวนจูรี ให้ปุ๋ยหรือสารเคมีเข้าระบบได้ และไม่ต้องใช้วาล์วอื่นเพิ่ม

แบบที่ 3 ติดตั้งเวนจูรีคล่อมวาล์วปรับแรงดัน



ติดตั้งเวนจูรีแบบ By-pass คล่อมวาล์วปรับแรงดันที่ปรับให้เกิดแรงดันแตกต่างกันท่อเมนประมาณ 30% เพียงพอให้เกิดแรงดูดในเวนจูรี ให้ปุ๋ยหรือสารเคมีเข้าระบบได้ และต้องตรวจสอบให้ตีว่าแรงดันที่เหลือสามารถทำให้ระบบให้น้ำทำงานได้

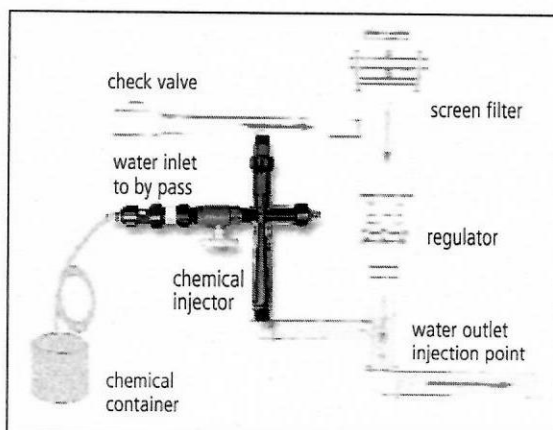
แบบที่ 4 ติดตั้งเวนจูรีพร้อมปั๊มเพิ่มแรงดัน



ในกรณีที่แรงดันที่แตกต่างในท่อเมนไม่มากพอให้เวนจูรีทำงาน ต้องติดตั้งปั๊มเพิ่มแรงดันให้น้ำส่วนที่แบ่งจากท่อเมนผ่านเวนจูรี ให้เกิดความแตกต่างของแรงดันและเกิดแรงดูดในเวนจูรีส่งปุ๋ยเข้าในระบบ

การติดตั้งปั๊มเพิ่มนี้ต้องต่อระบบไฟฟ้าโดยตรงจากปั๊มใหญ่เพื่อให้ทำงานในเวลาเดียวกัน

* แบบที่ 5 ติดตั้งคล่อมกรองและวาล์วควบคุมแรงดัน

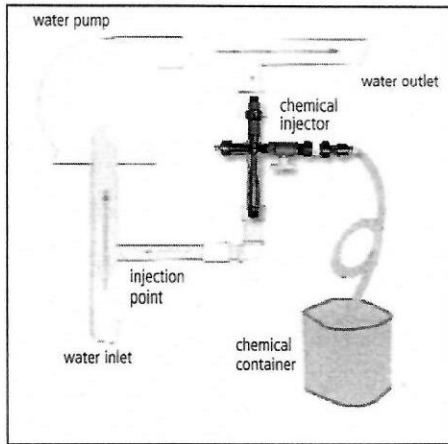


การติดตั้งโดยใช้แรงดันที่แตกต่างเนื่องจากวาล์วควบคุมแรงดันที่มีมากพอจะมาใช้งานได้ และถ้ามีการใส่กรองเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดแรงดันแตกต่างมากขึ้นอีก

แบบที่ 6 ติดตั้งคล่อมเครื่องสูบน้ำที่ใช้อยู่

(ไม่แนะนำ ปี ๒๕๖๑/๖๖ ปี)

* ปี ๒๕๖๑
* ปี ๒๕๖๑



การติดตั้งคล่อมจุดที่มีความแตกต่างแรงดัน เช่น บั้มในระบบ ซึ่งต่อคล่อมระหว่างท่อดูด และท่อส่งของบั้ม ไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม

★ วิธีการควบคุมการทำงานของเวนจูรี

★ จัดปริมาณปุ๋ยไว้พอดี : วัดปริมาณของสารละลายปุ๋ยที่เติมลงในถังและใช้ให้หมดในการเปิดน้ำแต่ละครั้ง

★ ให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง : ใช้ดูดสารละลายปุ๋ยเข้าไปตามอัตราที่กำหนด เพื่อให้ความเข้มข้นของสารละลายตรงตามความต้องการ(มักใช้อัตราที่ต่ำ) เมื่ออัตราการไหลในระบบคงที่ ปริมาณของปุ๋ยจะเป็นสัดส่วนกับปริมาณน้ำได้ตามต้องการ

★ ให้ปุ๋ยเป็นช่วงในระหว่างให้น้ำ : จะต้องควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆ ควบคุมระยะเวลาการให้น้ำ ให้ปุ๋ย และชะล้างปุ๋ย

วิธีการที่กล่าวเหมาะกับเงื่อนไขที่คงที่ เช่น แพลงเดียว หรือแปลงที่เหมือนกันหลายแปลง ถ้าแปลงไม่เหมือนกันจะต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้นและมีระบบควบคุมช่วยการจ่ายสารละลายปุ๋ย

★ วิธีป้องกันปุ๋ยไหลเข้าในท่อเมน

- ใช้วาล์วกั้นน้ำกลับติดตั้งที่ท่อแยกน้ำก่อนเข้าเวนจูรี
- ใช้ไฮดรอลิกวาล์วติดตั้งที่ท่อแยกน้ำหลังผ่านเวนจูรี วาล์วนี้อาจปิดเองอัตโนมัติเมื่อน้ำในท่อเมนหยุด หรือใช้โซลินอยด์วาล์วที่ปกปิดปิด (ต่อไฟจากบั้ม) ที่จุดนี้ก็ได้เช่นกันหรือ
- ใช้โซลินอยด์วาล์วเล็กๆ ปกปิดติดตั้งที่ท่อคู่ระหว่างเวนจูรีกับถังปุ๋ย (ต่อไฟจากบั้ม) ซึ่งจะปิดเมื่อเกิดมีไฟดับ หรือบั้มหยุดทำงาน

♥ 2. ถังจ่ายปุ๋ยแบบน้ำไหลผ่าน (FLOW BY PASS TANK) ♥

ถังจ่ายปุ๋ยมักใช้ในฟาร์มขนาดเล็ก ติดตั้งแบบ by-pass ประกอบขึ้นด้วยถังเหล็กเคลือบสี ที่ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี และมีรูปแบบที่สามารถผสมปุ๋ยไปกับน้ำในระบบให้น้ำ อัตราการจ่าย ปุ๋ยได้มาจากความดันที่แตกต่างระหว่างทางเข้าและทางออกของถังจ่ายปุ๋ย ซึ่งเกิดจากวาล์วที่อยู่ระหว่าง กลางของทางเข้าออก

ปุ๋ยที่ใช้ต้องเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด น้ำที่ไหลเข้าถังละลายปุ๋ยแล้วออกมาผสมไปกับ น้ำในระบบ เวลาที่ใช้ในการละลายปุ๋ยจนหมดขึ้นกับขนาดของถังและความดันที่แตกต่าง ถ้าใช้สารละลาย ปุ๋ยจะละลายหมดเมื่อน้ำผ่านเข้าถังเป็นปริมาณ 4 เท่าของความจุถัง ถ้าใช้ปุ๋ยเม็ดต้องใช้น้ำมากขึ้นเป็น 5 ½ เท่าของความจุถัง



ถังจ่ายปุ๋ยแบบน้ำไหลผ่าน



เมื่อน้ำเริ่มไหลผ่านความเข้มข้นของปุ๋ยในถังจะลดลงเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ไหล ผ่านถัง สามารถพิสูจน์แล้วว่าประมาณ 98% ของปุ๋ยในถังจะละลายออกมาในระบบเมื่อน้ำผ่านถังเป็น ปริมาณ 4 เท่าของความจุของถัง โดยใช้เกจวัดปริมาณน้ำ (ขนาด ½”) ที่ทางเข้าของถัง ส่วนแรงดันที่ แตกต่างในท่อส่งน้ำวัดได้ที่ทั้ง 2 ด้านของวาล์ว

ตัวอย่าง ถังมีความจุ 100 ลิตรต้องจ่ายปุ๋ยให้หมดใน 2 ชั่วโมง (120 นาที)

ดังนั้นน้ำ 4x100 ลิตร ต้องไหลผ่านถังใน 120 นาที

$$\text{อัตราการไหลผ่านถัง} = \frac{400}{120} = 3.3 \text{ ลิตร/นาที}$$

ข้อดี

- ❖ โครงสร้างการประกอบและการใช้งานค่อนข้างง่าย ราคาถูก
- ❖ ไม่ต้องใช้กำลังจากภายนอก
- ❖ ขนย้ายได้
- ❖ แรงดันที่เปลี่ยนแปลงไม่มีผลต่ออัตราการจ่ายปุ๋ยมากนัก การเจือจางมีช่วงกว้าง
- ❖ สามารถใช้ปุ๋ยเม็ดที่ละลายน้ำได้

ข้อจำกัด

- ★ ถึงจะต้องมีความทนทานต่อแรงดันในระบบ (รวมทั้งการเกิด Water Hammer)
- ★ ความเข้มข้นของปุ๋ยที่ออกมาไม่สม่ำเสมอจะขึ้นในระยะแรกและค่อยๆ จางลง
- ★ การให้น้ำแต่ละโซนจะต้องเติมปุ๋ยลงไปถึงทุกครั้ง ถ้าช่วงให้น้ำสั้นเกินไปจะเกิดความ

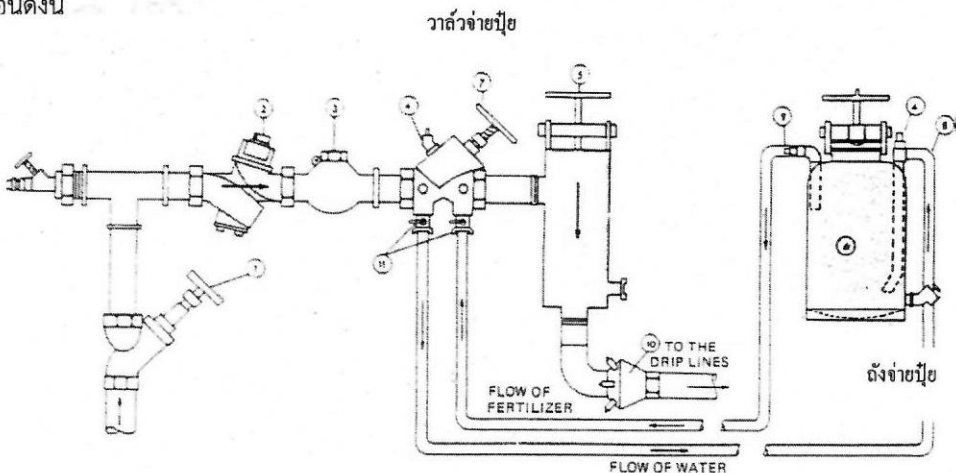
ยุ่งยากต้องเติมปุ๋ยบ่อย

- ★ ไม่สามารถใช้กล่องควบคุมเปิด-ปิดน้ำได้
- ★ ถึงจ่ายปุ๋ยผลิตตามขนาดมาตรฐานระหว่าง 60-220 ลิตร ขนาดใหญ่กว่านี้ต้องสั่งทำ

และกันสนิมด้วยสีหรือเคลือบแบบบอบแห้ง

หลักการติดตั้งและใช้งาน

ถังนี้ติดตั้งโดยต่อด้วยท่อขนาดเล็กสองเส้นเข้ากับท่อส่งน้ำ โดยมีวาล์วปรับการจ่ายปุ๋ยติดอยู่บนท่อส่งน้ำระหว่างท่อทั้งสองเส้น ซึ่งวาล์วนี้นี้จะปิดบางส่วนเพื่อให้แรงดันของน้ำตกลง (ประมาณ 1-2 เมตร) ซึ่งเพียงพอที่จะแบ่งให้น้ำจากท่อส่งน้ำไหลผ่านเข้ามายังถังจ่ายปุ๋ยนี้ โดยผ่านทางท่อไปยังด้านล่างของถัง และผสมปนกับสารละลายปุ๋ยแล้วกลับเข้าสู่ท่อส่งน้ำจนกระทั่งปุ๋ยหมดถัง การใช้งานทำตามขั้นตอนดังนี้



รูปแบบการต่อถังจ่ายปุ๋ยเข้ากับวาล์วจ่ายปุ๋ย

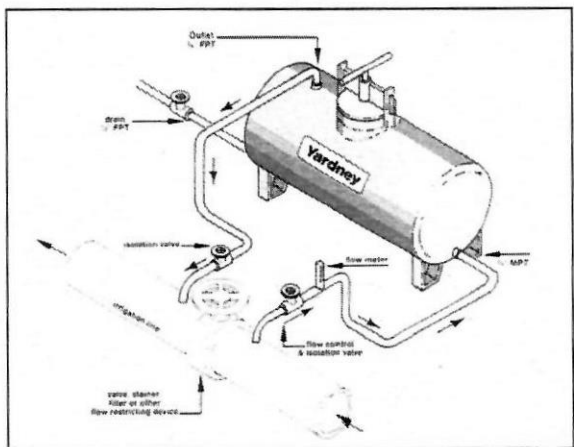
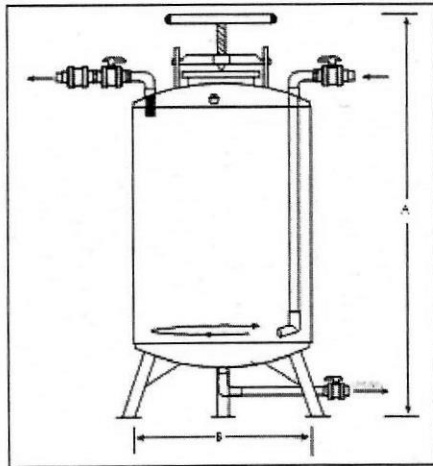
♦ ต่อสายทั้งสองเข้ากับวาล์วจ่ายปุ๋ยที่ท่อส่งน้ำ ที่ปลายทั้ง 2 ของท่อใส่วาล์วและอาจใช้ข้อต่อแบบสวมเร็ว เพื่อให้่ายต่อการถอดเข้าออก

♦ เติมถังด้วยปุ๋ยน้ำตามปริมาณที่ต้องการไม่ควรเติมจนเต็ม ถ้าใช้ปุ๋ยเม็ดหรือเกล็ดให้ละลายน้ำก่อนแล้วผ่านกรองลงในถัง ถ้าใส่ปุ๋ยเม็ดลงในถังและให้น้ำละลายในช่วงของการให้น้ำ กรณีเช่นนี้จะใช้กับถังปุ๋ยขนาดเล็กๆ และต้องใช้น้ำมากกว่า 4 เท่า ของความจุถังเพื่อละลายปุ๋ยให้หมด

♦ เมื่อเติมแล้วให้ปิดฝา ควรมียาล้างกันสนิมจากสภาวะที่ติดไว้ที่ทางเข้าของถังเพื่อป้องกันการอุดตัน และป้องกันการเกิดช่องอากาศขึ้นทำให้ขบวนการเดินของน้ำ

♦ ให้แน่ใจว่าได้ปิดวาล์วเข้าถังปุ๋ยทั้ง 2 ตัวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเปิดน้ำในระบบรอจนความดันเต็มระบบ

♦ เปิดวาล์วที่เข้าและออกจากถังปุ๋ย จากนั้นค่อยๆ ปรับวาล์วจ่ายปุ๋ยและดูเกจวัดแรงดันจนกระทั่งแรงดันแตกต่างเท่าที่ต้องการประมาณ 2-3 เมตร (4.4 psi)



อัตราการไหลผ่านถังที่เกิดจากความดันที่แตกต่างที่วาล์วจ่ายปุ๋ย

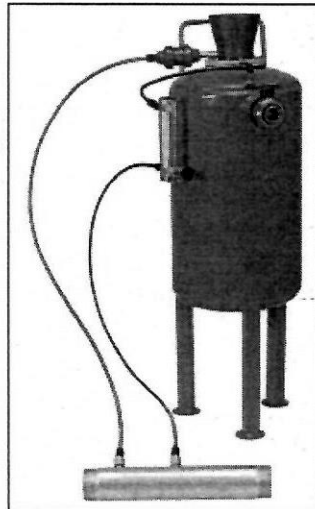
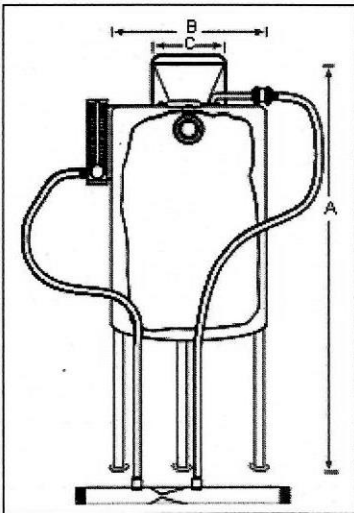
ความดันที่แตกต่าง เมตร (psi)	อัตราการไหลผ่านถัง ลิตรต่อชั่วโมง	
	ท่อ 1/2 "(ภายใน)	ท่อ 3/8 "(ภายใน)
1 (1.5)	690	320
2 (3.0)	990	500
3 (4.5)	1200	640
4 (6.0)	1350	760
5 (7.0)	1500	850
6 (9.0)	1650	940
7 (10.0)	1820	1030

ตัวอย่าง ถังจ่ายปุ๋ยมีความจุ 100 ลิตรขนาดท่อ 3/8 “ปรับวาล์วจ่ายปุ๋ยให้แรงดันแตกต่างกัน 2 เมตร

$$\begin{aligned}
 \text{เวลาในการละลายปุ๋ยน้ำจากถัง (นาที)} &= \frac{\text{ความจุถัง (ลิตร)} \times 4 \times 60}{\text{อัตราการไหลผ่านถัง (ลิตรต่อชั่วโมง)}} \\
 &= \frac{100 \times 4 \times 60}{500} \\
 &= 48 \text{ นาที}
 \end{aligned}$$

♥ 3. ถังจ่ายปุ๋ยแบบแรงดัน (PRESSURE BY PASS TANK) ♥

ถังจ่ายปุ๋ยแบบนี้เป็นแบบที่ปรับปรุงขึ้นมาจากถังจ่ายปุ๋ยแบบน้ำไหลผ่าน โดยมีบางส่วนแตกต่างจากของเดิมแต่ยังมีส่วนที่เหมือนเดิมในด้านความง่าย เคลื่อนย้ายได้ ราคา และวัสดุที่ใช้ทำ (โลหะมีการกันสนิม) มีท่อสองเส้นต่อเข้ากับท่อน้ำระหว่างจุดต่อทั้งสองเป็นวาล์วปรับการจ่ายปุ๋ย โดยใช้หลักการปรับให้มีความแตกต่างของแรงดัน ภายในถังเป็นถังยางขนาดเท่าภายในถังเพื่อบรรจุสารละลายปุ๋ยลงไป ถังยางนี้จะป้องกันโลหะของถังไม่ให้เกิดสนิมด้วย



ข้อดี

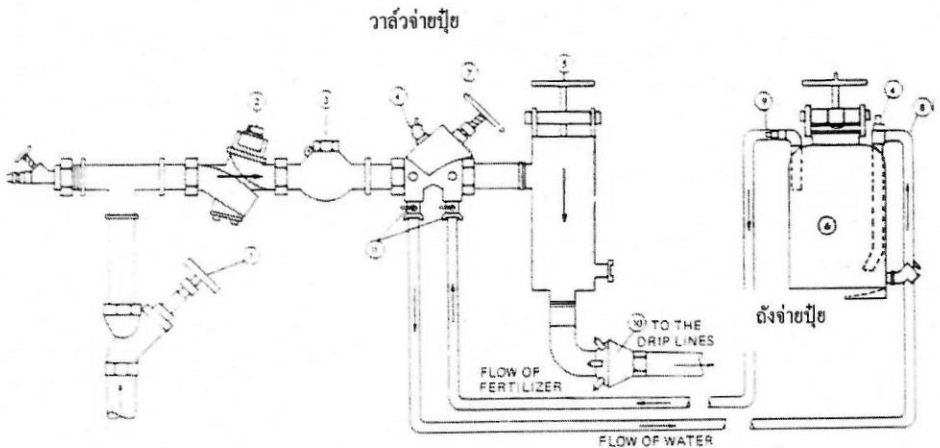
- ❖ โครงสร้างการประกอบและการใช้งานค่อนข้างง่าย ราคาถูก
- ❖ ไม่ต้องใช้กำลังจากภายนอก
- ❖ ขนย้ายได้
- ❖ แรงดันที่เปลี่ยนแปลงไม่มีผลต่ออัตราการจ่ายปุ๋ยมากนัก
- ❖ ความเข้มข้นของปุ๋ยที่ออกมาสม่ำเสมอ

ข้อจำกัด

- ★ ถึงจะต้องมีความทนทานต่อแรงดันในระบบ (รวมทั้งการเกิด Water Hammer)
- ★ การให้น้ำแต่ละโซนจะต้องเติมปุ๋ยลงในถังทุกครั้ง ถ้าช่วงให้น้ำสั้นเกินไปจะเกิดความยุ่งยากต้องเติมปุ๋ยบ่อย
- ★ ไม่สามารถใช้กลองควบคุมเปิด-ปิดน้ำได้
- ★ ถึงจ่ายปุ๋ยผลิตตามขนาดมาตรฐานระหว่าง 60-220 ลิตร ขนาดใหญ่กว่านี้ต้องสั่งทำและกันสนิมด้วยสีหรือเคลือบแบบบอบแห้ง
- ★ ไม่สามารถใช้ปุ๋ยเม็ด

หลักการติดตั้งและใช้งาน

เมื่อใช้งานน้ำจากท่อส่งน้ำจะเข้าไประหว่างถังกับถังยางก้อให้เกิดแรงบีบกับถังยาง เมื่อแรงดันที่ท่อทางเข้าสูงกว่าท่อทางออกประมาณ 1-2 เมตร สารละลายปุ๋ยจะถูกบีบออกจากถังเข้าไปตามทางออกที่ติดอยู่กับฝาลัง สามารถปรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าทางท่อเข้าได้ด้วยวาล์วปรับการจ่ายปุ๋ย และความเข้มข้นของปุ๋ยจะเท่ากันตลอดเมื่ออยู่ในสภาวะคงที่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลในระบบ ปริมาณน้ำที่ใช้บีบสารละลายออกมามีปริมาณเท่ากับความจริง การใช้งานทำตามขั้นตอนดังนี้



- ◆ ท่อสายทั้งสองเข้ากับวาล์วจ่ายปุ๋ยที่ท่อส่งน้ำ ที่ปลายทั้ง 2 ของท่อใส่วาล์วและอาจใช้ข้อต่อแบบสวมเร็ว เพื่อให้่ายต่อการถอดเข้าออก
- ◆ เติมถังด้วยปุ๋ยน้ำตามปริมาณที่ต้องการ ไม่ควรเติมจนเต็ม ถ้าใช้ปุ๋ยเม็ดหรือเกล็ดให้ละลายน้ำก่อนแล้วผ่านกรองลงในถัง

◆ เมื่อเติมแล้วให้ปิดฝา ควรมีวาล์วกันสุญญากาศติดไว้ที่ทางเข้าของถังเพื่อป้องกันการดูดกลับ และป้องกันการเกิดช่องอากาศขึ้นทำให้ขวางทางเดินของน้ำ

◆ ให้แน่ใจว่าได้ปิดวาล์วเข้าถังปุ๋ยทั้ง 2 ตัวเรียบร้อย จากนั้นเปิดน้ำในระบบรอจนความดันเต็มระบบ

◆ เปิดวาล์วที่เข้าและออกจากถังปุ๋ย จากนั้นค่อยๆ ปรับวาล์วจ่ายปุ๋ยและดูเกจวัดแรงดันจนกระทั่งแรงดันแตกต่างเท่าที่ต้องการประมาณ 2-3 เมตร (4.4 psi)

อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้เช่น Control Valve ชนิดไฮดรอลิก หรืออิเล็กทรอนิกส์โดยใส่ในท่อเมนร่วมกับอุปกรณ์ไฮดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ถังจ่ายปุ๋ยนี้ทำโดย TMB ขนาด 60,90,120 ลิตร สามารถใช้ในการพ่นยากำจัดวัชพืชได้ด้วย ทั้งนี้ไม่ให้ไปกับน้ำแต่ใช้กับปืนพ่นยาและเนื่องจากสารละลายไม่สามารถผสมภายในถังได้ จึงต้องใช้เฉพาะวัสดุที่ไม่เกิดการตกตะกอนไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ๋ยหรือฉีดยา

อัตราการไหลผ่านถังที่เกิดจากความดันที่แตกต่างที่วาล์วจ่ายปุ๋ย

ความดันที่แตกต่าง เมตร (psi)	อัตราการไหลผ่านถัง ลิตรต่อชั่วโมง	
	ท่อ 1/2 “(ภายใน)	ท่อ 3/8 “(ภายใน)
1 (1.5)	690	320
2 (3.0)	990	500
3 (4.5)	1200	640
4 (6.0)	1350	760
5 (7.0)	1500	850
6 (9.0)	1650	940
7 (10.0)	1820	1030

ตัวอย่าง ถังจ่ายปุ๋ยมีความจุ 100 ลิตรขนาดท่อ 3/8 “ปรับวาล์วจ่ายปุ๋ยให้แรงดันแตกต่าง 2 เมตร

$$\begin{aligned}
 \text{เวลาในการبيبปุ๋ยจากถัง (นาที)} &= \frac{\text{ความจุถัง (ลิตร)}}{\text{อัตราการไหลผ่านถัง (ลิตรต่อชั่วโมง)}} \times 60 \\
 &= \frac{100 \times 60}{500} \\
 &= 12 \quad \text{นาที}
 \end{aligned}$$

ปั๊มฉีดปุ๋ย (FERTILIZER INJECTOR)

ปั๊มฉีดปุ๋ยนิยมใช้ในแปลงขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมานานในด้านรูปร่าง ขนาด วัสดุ วิธีการจ่ายและฉีดปุ๋ย ในหลักการแล้วสารละลายปุ๋ยจะถูกฉีดโดยปั๊มจากถังเปิดให้เข้าไปในระบบให้น้ำ ปั๊มฉีดปุ๋ยนี้ต้องสร้างด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน หรือเคลือบกันสนิมในส่วนที่ต้องสัมผัสปุ๋ย สิ่งที่เป็นต้นกำลังในการปั๊มอาจเป็นน้ำมัน ไฟฟ้า หรือแรงดันน้ำ ในการควบคุมอัตราการจ่ายปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย และเวลาทำได้ด้วยการใช้มือ หรือใช้อุปกรณ์ช่วย หรือใช้ระบบอัตโนมัติ

ถังบรรจุปุ๋ยทำด้วยพลาสติกทนต่อการทำปฏิกิริยาของปุ๋ยและกรดขนาดความจุมีมาก ได้ถึง 10 ลูกบาศก์เมตร แต่ทั่วไปก็เลือกใช้น้ำหนักที่พอดีกับการให้น้ำแต่ละครั้ง หรือแต่ละรอบ

ข้อดี

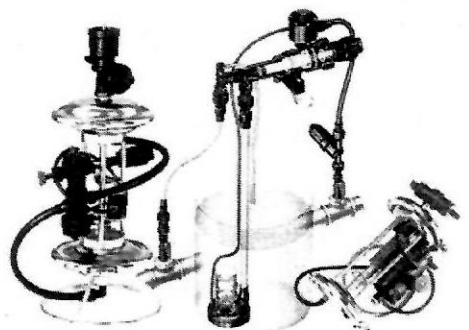
- ❖ สามารถควบคุมเวลาและปริมาณปุ๋ยไม่ให้มากเกินไปตามความต้องการ
- ❖ เคลื่อนย้ายได้
- ❖ ไม่สูญเสียแรงดันในระบบ
- ❖ ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายถูก

ข้อจำกัด

- * การติดตั้งยากกว่า และค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับแบบอื่น
- * ปุ๋ยจะต้องเป็นสารละลายที่ผสมแล้ว
- * บางชนิดต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอก เช่น ไฟฟ้า
- * เมื่ออัตราการไหลในระบบเปลี่ยนแปลงไป ปุ๋ยก็ยังคงถูกฉีดเข้าในระบบนอกจากแบบที่ใช้แรงดันน้ำเป็นต้นกำลัง

ปั๊มที่ใช้แรงดันน้ำเป็นต้นกำลัง

ปั๊มชนิดนี้ทำงานโดยใช้แรงดันจากน้ำมากระทำต่อลูกสูบ หรือไดอะแฟรม จึงไม่ต้องใช้ต้นกำลังจากภายนอกเริ่มทำงานได้ที่แรงดันต่ำ อัตราการจ่ายปุ๋ยขึ้นอยู่กับแรงดันของน้ำซึ่งสามารถปรับได้ สามารถดัดแปลงให้เข้ากับรูปแบบของการใช้ระบบอัตโนมัติและการใช้งานต่างๆ การจ่ายปุ๋ยของปั๊มชนิดนี้จะหยุดทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือระบบให้น้ำหยุดทำงาน ปกติจะใช้ติดตั้งในจุดควบคุมรวมแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ น้ำที่ใช้ขับให้ปั๊ม



ทำงานจะไหลทั้งออกจากท่อน้ำทิ้ง บั้มชนิดนี้สามารถใช้ในการกำจัดวัชพืชได้ด้วย โดยส่งไปตามท่อถึงบึงพญา แต่ไม่ใช้การให้ยาไปกับน้ำ

♥ 4. บั้มจ่ายปุ๋ยแบบไดอะแฟรม TMB (TMB INJECTORS) ♥

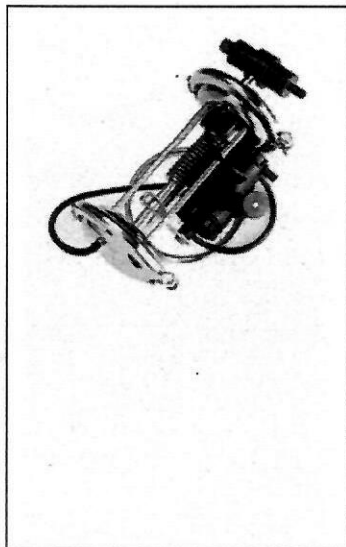
บั้มจ่ายปุ๋ยแบบ TMB เป็นแบบไดอะแฟรมคู่ทำด้วยเหล็กสแตนเลสและพลาสติกเป็นเครื่องมือจ่ายปุ๋ยผ่านระบบให้น้ำไปทั่วพื้นที่ทั้งแปลง โดยการฉีดปุ๋ยเข้าไปผสมกับน้ำในระบบให้น้ำ เมื่อน้ำผ่านหัวน้ำหยดหรือสเปร์รี่ ปุ๋ยก็ถึงรากพืชที่ต้องการให้น้ำ

ข้อดี

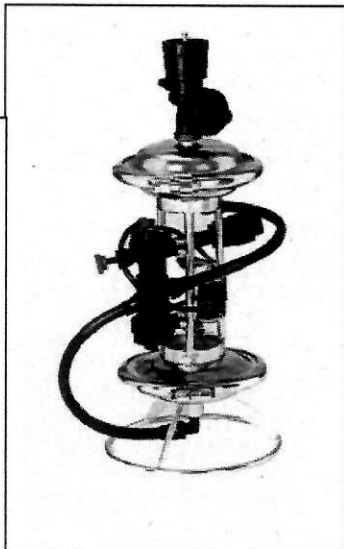
1. ใช้พลังงานจากแรงดันน้ำในระบบ
2. มีช่วงการทำงานกว้างในช่วงแรงดัน 30-120 psi
3. อัตราการฉีดปุ๋ยในช่วง 8- 600 ลิตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับรุ่น
4. ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันในระบบ
5. ติดตั้งง่ายทุกจุดที่มีแรงดันน้ำเพียงพอให้ใช้งานได้
6. ปรับใช้งานกับระบบอัตโนมัติได้

ข้อจำกัด

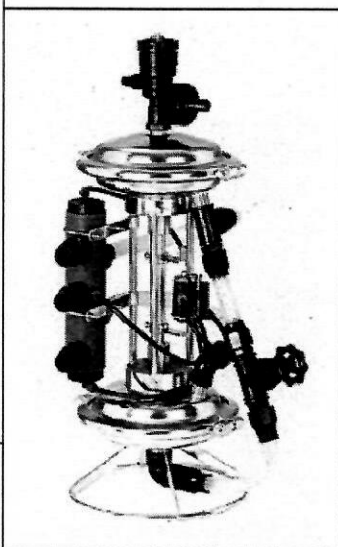
ต้องใช้น้ำปริมาณเป็น 2 เท่าของสารละลายปุ๋ยที่ต้องการจ่ายเพื่อขับให้เครื่องฉีดปุ๋ยทำงาน



เครื่องฉีดปุ๋ย TMB 50L



เครื่องฉีดปุ๋ย TMB 250L



เครื่องฉีดปุ๋ย TMB 600L

หลักการทำงาน

เครื่องฉีดปุ๋ย TMB เป็นแบบไดอะแฟรมทำงานด้วยแรงดันน้ำในท่อเมน ประกอบด้วยแผ่นไดอะแฟรม 2 ชั้นติดกันที่แกนกลาง ชั้นแรกอยู่ห้องทางด้านปุ๋ยและน้ำ ส่วนอีกชั้นอยู่ห้องด้านน้ำอย่างเดียว น้ำที่มีแรงดันไหลเข้าห้องทั้งสองพร้อม ๆ กันผลักดันให้แกนกลางเคลื่อนที่ดันปุ๋ยเข้าไปในท่อน้ำด้วยแรงดันเป็น 2 เท่าของแรงดันในท่อเมน ในจังหวะดูดและทั้งน้ำจะใช้แรงคืนตัวของไดอะแฟรมหรือสปริง

เครื่องฉีดปุ๋ย TMB ใช้น้ำ 2 ส่วนต่อปุ๋ย 1 ส่วน แต่ไม่เกิดการสูญเสียแรงดันในท่อเมนเพราะไม่ต้องปรับวาล์วใด ๆ ใช้ได้ในช่วงกว้างของแรงดันและอัตราการไหล เมื่อใช้ร่วมกับวาล์วควบคุมแรงดันจะง่ายต่อการปรับให้ได้อัตราการฉีดที่ต้องการ

เครื่องฉีดปุ๋ย TMB ปรับใช้กับระบบอัตโนมัติได้ง่ายด้วยการติดตั้งไมโครสวิทช์ที่กระตุ้นด้วยจำนวนการสูบและส่งไปยังตัวควบคุมเป็นปริมาณปุ๋ย

การติดตั้งและใช้งาน

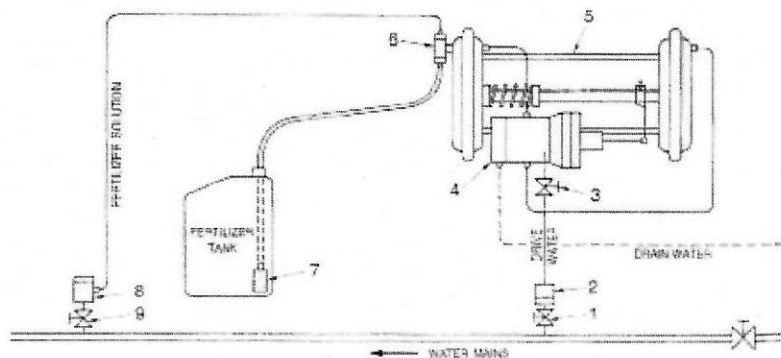
นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานแล้วยังติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ใช้งานได้หลากหลายขึ้น เช่น

★ ติดตั้งวาล์วควบคุมการปิดโดยใช้ปริมาณน้ำ (ซึ่งปิดเมื่อน้ำไหลผ่านเท่ากับปริมาณที่ตั้งไว้) ที่ท่อทางเข้ากับปั๊ม

★ ติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาณสารละลายปุ๋ยไว้ที่ถังปุ๋ย

★ อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้าสำหรับใช้กับระบบควบคุมทางไฟฟ้า

TMB 50L

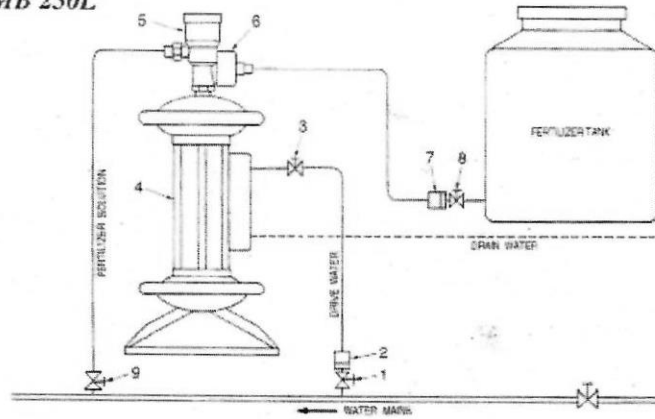


1. วาล์วทางน้ำเข้า
2. กรองทางน้ำเข้า
3. วาล์วปรับแรงดัน
4. วาล์วน้ำทิ้ง
5. เครื่องฉีดปุ๋ย
6. วาล์วปุ๋ย
7. หัวดูดปุ๋ย
8. วาล์วกักน้ำกลับ

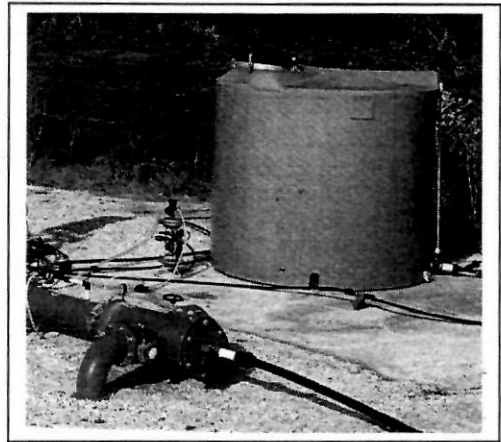
ส่วนประกอบและการติดตั้งเครื่องฉีดปุ๋ย TMB ชนิดดูดจากถัง

1. วาล์วทางน้ำเข้า
2. กรองทางน้ำเข้า
3. วาล์วปรับแรงดัน
4. เครื่องฉีดปุ๋ย
5. วาล์วกักน้ำกลับ
6. วาล์วท่อดูดปุ๋ย
7. กรองท่อดูดปุ๋ย
8. วาล์วถังปุ๋ย

TMB 250L



ส่วนประกอบและการติดตั้งเครื่องฉีดปุ๋ย TMB ชนิดปล่อยจากถัง



♥ 5. เครื่องฉีดปุ๋ยแบบลูกสูบ AMIAD (AMAID INJECTORS) ♥

เป็นเครื่องให้ปุ๋ยและสารเคมีชนิดที่ไม่ต้องการพลังงานจากภายนอก ใช้พลังงานจากแรงดันน้ำในระบบ ส่วนประกอบทำด้วยพลาสติก สแตนเลส ทนต่อสารเคมี ทำงานด้วยระบบลูกสูบ ช่วงแรงดันใช้งาน 7-115 psi ให้อัตราการจ่ายปุ๋ยสูงถึง 320 ลิตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับแรงดันในท่อเมน โดยใช้น้ำ 3 ลิตร ต่อการจ่ายปุ๋ยได้ 1 ลิตรและถ้าติดตั้งวาล์วควบคุมการไหลจะยิ่งใช้น้ำมากขึ้น



เครื่องฉีดปุ๋ย AMAID

ข้อดี

1. ใช้พลังงานจากแรงดันน้ำในระบบ
2. มีช่วงการทำงานกว้างในช่วงแรงดัน 7-115 psi เริ่มต้นทำงานได้ที่ความดันต่ำ

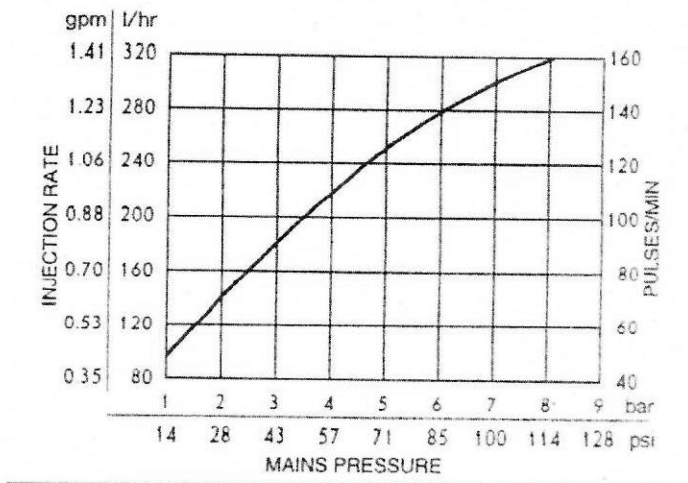
3. อัตราการฉีดปุ๋ยสูงถึง 320 ลิตรต่อชั่วโมง
4. ไม่ทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันในระบบ

ข้อจำกัด

ต้องใช้น้ำปริมาณเป็น 3 เท่าของสารละลายปุ๋ยที่ต้องการจ่ายเพื่อขับให้เครื่องฉีดปุ๋ยทำงาน

การควบคุมอัตราการฉีดปุ๋ย

อัตราการฉีดปุ๋ยสูงสุดของเครื่องขึ้นอยู่กับแรงดันในท่อเมน อัตราการฉีดปุ๋ยจึงควบคุมโดยปรับวาล์วขนาด $\frac{3}{4}$ นิ้วที่ส่งน้ำเข้าเครื่อง ดังนั้นทุกจังหวะการปั๊มส่งปุ๋ยได้ 1/30 ลิตร และจำนวนลิตรต่อชั่วโมงเท่ากับ 2 เท่าของจำนวนปั๊มต่อนาที



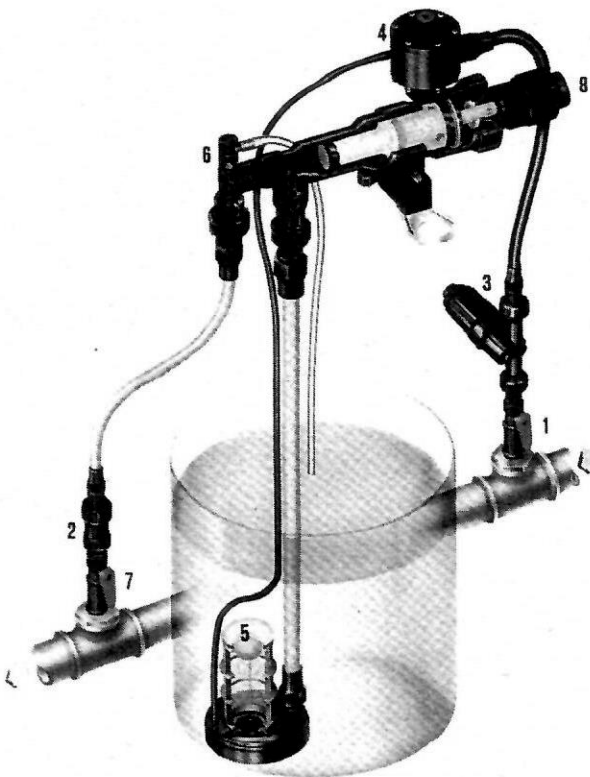
กราฟแสดงสมรรถนะของ AMIAD

ปริมาณปุ๋ยที่ถูกฉีดทั้งหมด

การควบคุมปริมาณทำได้ 4 วิธี

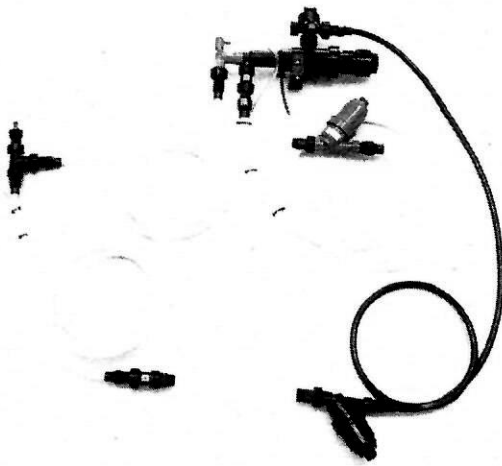
- ก. สำหรับประเภทตุตจากถัง จะต้องเพิ่มระบบหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อระดับสารละลายปุ๋ยลดต่ำกว่าระดับที่กำหนด ดังนั้นถ้าถังบรรจุสารละลายปุ๋ยไว้ในปริมาณที่ต้องการและถูกดูตไปจนหมด ระบบจะหยุดเองอัตโนมัติ
- ข. ถ้าข้อ ก. ใช้ไม่ได้ (กรณีตุตจากถังใหญ่) ต้องใช้มิเตอร์วัดน้ำติดไว้ที่ทางน้ำเข้าเครื่องฉีดปุ๋ยผ่านวาล์วมือหมุนขนาด $\frac{3}{4}$ นิ้ว และตั้งปริมาณไว้ที่ 3 เท่าของปริมาณสารละลายที่ต้องการตุต แต่ใช้ร่วมกับวาล์วควบคุมอัตราการไหลไม่ได้
- ค. ใช้คนปิดการทำงาน
- ง. ใช้วาล์วไฮดรอลิกปิดน้ำแทนระบบปิดอัตโนมัติ การปิดน้ำทำงานด้วยแรงดันของน้ำและไปกระตุ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดปริมาณ หรือใช้ช่วงเวลา

การติดตั้งและใช้งาน

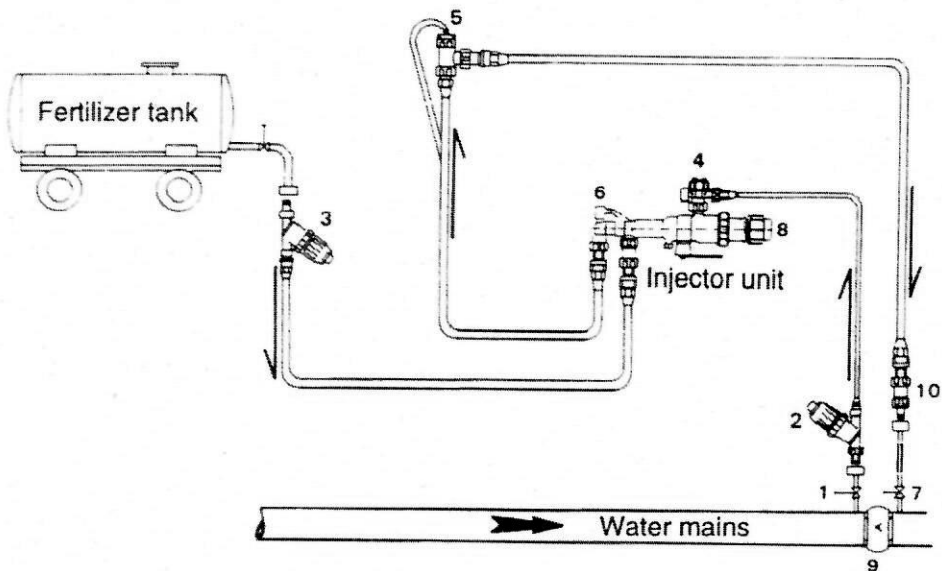


1. วาล์วมือหมุนทางน้ำเข้า
2. ข้อต่อ
3. กรองทางน้ำเข้า
4. ชุดตัดการทำงานอัตโนมัติ
5. หัวตุตสารละลาย
6. วาล์วระบายอากาศ
7. วาล์วมือหมุนท่อส่งสารละลาย
8. ทางน้ำทิ้ง

ส่วนประกอบและการติดตั้งเครื่องฉีดปุ๋ย AMIAD ชนิดตุตจากถัง



1. วาล์วมือหมุนทางน้ำเข้า
2. กรองทางน้ำเข้า
3. กรองทางดูดสารละลาย
4. ชุดตัดการทำงานอัตโนมัติ
5. วาล์วกั้นสูญญากาศ
6. วาล์วระบายอากาศ
7. วาล์วมือหมุนท่อส่งสารละลาย
8. ทางน้ำทิ้ง
9. วาล์วกั้นน้ำกลับ (เพิ่มเติม)



ส่วนประกอบและการติดตั้งเครื่องฉีดปุ๋ยAMIAD ชนิดปล่อยจากถัง

อุปกรณ์พิเศษ

เครื่องฉีดปุ๋ยแบบลูกสูบคู่

เหมือนเครื่องฉีดปุ๋ย 2 ตัวนำมารวมกันบนฐานเดียวกัน ใช้เมื่อต้องการฉีดปุ๋ยปริมาณมาก
เข้าในระบบ มีลูกสูบ 2 ตัวแต่ท่อเข้าและท่อฉีดปุ๋ยมีอย่างละ 1 ท่อ



รายละเอียด

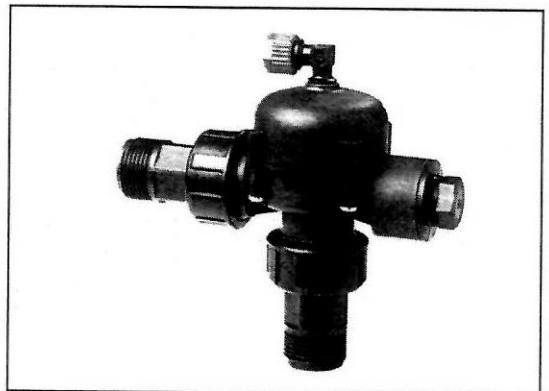
เหมือนรุ่นทั่วไปยกเว้น

- อัตราฉีดปุ๋ย สูงถึง 640 ลิตรต่อชั่วโมง ขึ้นกับแรงดันในระบบ
- แรงดันขั้นต่ำ 14 psi
- แรงดันสูงสุด 115 psi
- น้ำหนัก 7 กิโลกรัม

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้งานสมบูรณ์และสอดคล้องกับระบบอัตโนมัติ

ไฮดรอลิกวาล์ว (ปกติ - ปิด)

ไฮดรอลิกวาล์วขนาด 3/4 นิ้ว ทนต่อสารเคมี ใช้งานได้กว้างขวางในการควบคุมสารเคมี สารละลายปุ๋ย และอัตราการไหลของน้ำ ถ้าน้ำในท่อที่ส่งมาควบคุมวาล์วถูกตัดโดยระบบควบคุม หรือท่อน้ำเสียหาย วาล์วจะปิดอัตโนมัติ วาล์วนี้มีชนิด 1 ทางเข้าและ 1 หรือ 2 ทางออก หรือ 2 ทางเข้าและ 1 ทางออก

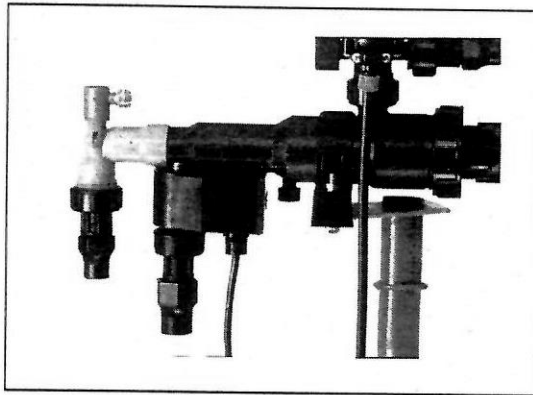


ตัวส่งสัญญาณจังหวะการบีบ (สำหรับระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์)

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดอยู่กับเครื่องฉีดปุ๋ย และสามารถแปลงจังหวะการบีบเป็นสัญญาณไฟฟ้า ด้วยอุปกรณ์นี้ ข้อมูลปริมาณสารเคมี สารละลายปุ๋ยที่ส่งเข้าไปในท่อเมนจะถูกส่งไปยังระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

การส่งสัญญาณ แบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ ส่งสัญญาณทุก 33 ซีซี , 100 ซีซี , 1 ลิตร หรือ 1 ยูเอสแกลลอน

สำหรับการควบคุมระยะไกล ระบบให้ปุ๋ยสามารถรวมเข้ากับชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของระบบน้ำ โดยใช้ประกอบกับชุดตัดการทำงานอัตโนมัติแบบ ปกติ - ปิด



♥ 6. ถังผสมปุ๋ย FERTIMIX (OMETZ)

ถังผสมปุ๋ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการให้น้ำและให้ปุ๋ยพร้อมกับน้ำ ประกอบสำเร็จรูปควบคุมโดยกล่องควบคุม เป็นเครื่องมือที่ต่ออยู่ในระบบ โดยมีท่อน้ำเข้าและออก น้ำที่จะให้พืชทั้งหมดต้องผสมกับปุ๋ยและสารเคมีในถังซึ่งถูกฉีดเข้าระบบโดยใช้เวนจูรี 3-8 ตัวที่ถูกควบคุมด้วยวาล์วไฟฟ้า เมื่อผสมเสร็จและตรวจเช็คค่า EC และ pH แล้วจึงถูกปั๊มให้มีความดันไปยังระบบให้น้ำต่อไป



ถังผสมปุ๋ย FERTIMIX (OMETZ) ของ ELDAR SHANY

ถังผสมปุ๋ย OMETZ

ถังผสมปุ๋ย OMETZ ผลิตโดย ELDAR-GAL เป็นอุปกรณ์ผสมปุ๋ยเคมีลงในระบบให้น้ำที่เรียบง่าย แต่ทันสมัยมีความเที่ยงตรงสูง ควบคุมการทำงานโดยกล่องควบคุมรุ่น ELGAL-2000 หรือ ELGAL-24 ที่ผลิตขึ้นโดย ELDAR-GAL

รุ่นที่ผลิต และจำหน่าย

รุ่นมาตรฐานที่ผลิตและใช้งานทั่วไปรองรับน้ำชลประทานได้ 7, 20 และ 35 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงที่แรงดันน้ำ 2.5-3 บาร์

การระบุรุ่น ระบุโดยกล่องควบคุมและความสามารถในการรองรับชลประทาน เช่น

- OMETZ – 2000 – 20 ม³/ชั่วโมง
- OMETZ – 24 – 35 ม³/ชั่วโมง



รายละเอียดทั่วไป

ชิ้นส่วนหลักที่สำคัญ :

- ถังน้ำโพลีเอทิลีน พร้อมอุปกรณ์วัดระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ด้วยขั้วไฟฟ้า (ELECTRODE)
- ปั๊มสูบน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ 3 อย่าง สำหรับเพิ่มความดันในระบบให้น้ำ ดูดสารเคมี และผสม

สารเคมี

- เวนจูรี 3 ชุด ควบคุมการทำงานโดย วาล์วไฟฟ้า
- อุปกรณ์วัดค่า pH และค่า EC ของน้ำโดยใช้อิเล็กโทรด
- อุปกรณ์ติดตามตรวจสอบค่า pH และ EC ประกอบ ด้วยเครื่องส่งสัญญาณ 4-20 มิลลิแอมป์

จอแสดงผลดิจิทัล และแป้นกดเพื่อดูผลการปรับสภาพน้ำ

- ประตูน้ำสำหรับการใช้งานแบบ MANUAL
- มาตรวัดน้ำแบบส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ติดตาม
- ประตูน้ำไฮดรอลิกสำหรับน้ำเข้าและน้ำออก
- ลูกกลอยควบคุมน้ำไหลเข้าถังอัตโนมัติ
- ระบบท่อ PVC ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี
- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมระบบ MANUAL ป้องกันอันตรายที่เกิดกับปั๊มสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม

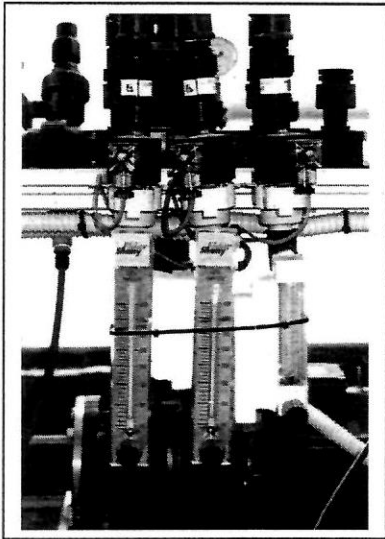
ระดับน้ำ

- ELGAL CONTROLLER รุ่น 2000 หรือรุ่น 24 อุปกรณ์ทั้งหมดถูกออกแบบและติดตั้งบนโครง

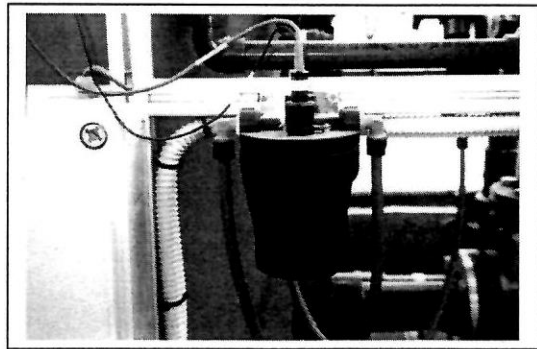
เหล็กสแตนเลส



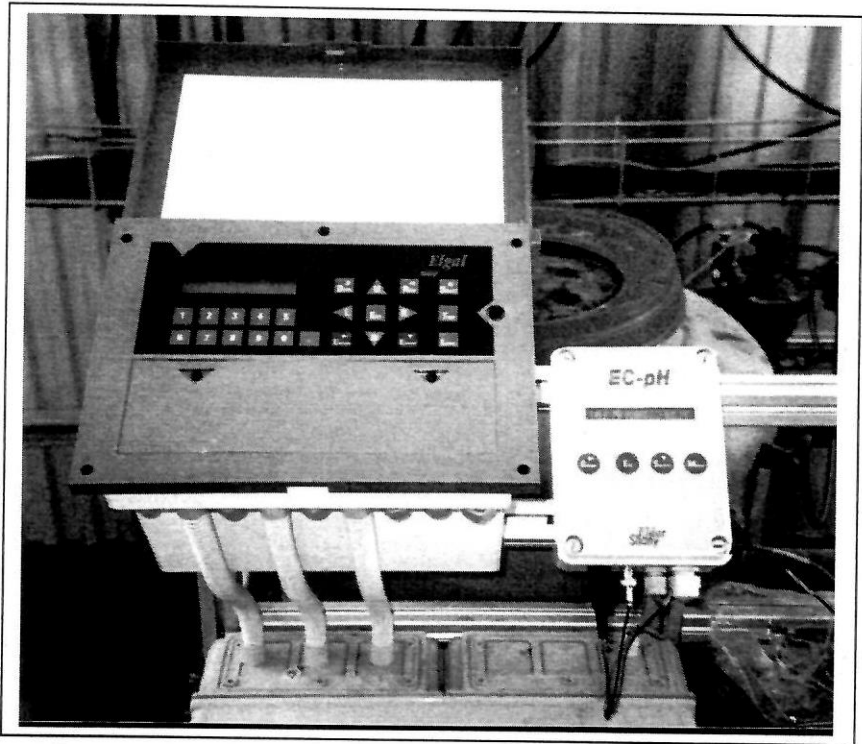
ถังน้ำและประตูน้ำไฮดรอลิกสำหรับน้ำเข้าและน้ำออก



เวนจิวรี 3 ชุด สำหรับดูดสารเคมี



ถ้วยบรรจุอิเล็กโทรดวัดค่า EC/ pH



กล่องควบคุม ELGAL CONTROLLER และจออ่านค่า EC/ pH

ลักษณะการทำงาน

- สามารถติดตามผลการทำงานและป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ที่ CONTROLLER หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์
- ตั้งโปรแกรมระบบการให้น้ำชลประทานได้ถึง 100 โปรแกรมอิสระ
- เวนจูรี 3 ชุด (ติดตั้งได้ถึง 8 ชุด) ปรับตั้งได้ถึง 10 โปรแกรม
- ควบคุมค่า pH และ EC ของน้ำอย่างละเอียดโดยการผสมของน้ำที่ไหลผ่านถึงผสม
- ระบบล้างกรองอัตโนมัติ 10 ชุด (OPTION)
- โปรแกรมระบบน้ำล้างใบพืช 20 โปรแกรม (OPTION)
- โปรแกรมรวบรวมน้ำทิ้งจากระบบชลประทานเพื่อติดตามผลตกค้างสารเคมีค่า pH ค่า EC (OPTION) เพื่อการปรับการเติมปุ๋ยเคมีโดยอัตโนมัติ
- โปรแกรมให้น้ำชลประทานอัตโนมัติตามความเข้มของแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ แรงดึงดูดความชื้นของดิน ฯลฯ

- โปรแกรมรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำ ไม่ว่าแรงดันจะผันผวนมากน้อยเพียงใด
- ระบบหยุดการทำงาน และหรือระบบเตือนกรณีการจ่ายน้ำหรือการจ่ายปุ๋ยผิดพลาด
- ระบบรีเซ็ตอัตโนมัติหลังการแก้ไขข้อผิดพลาด
- ระบบ MANUAL หยุดการทำงานทั้งหมดผ่านทางแป้นกดของ CONTROLLER ที่สามารถกลับทำงานได้เองแบบอัตโนมัติหรือ MANUAL

OPTION เพิ่มเติม

- โปรแกรมควบคุมสภาพอากาศแบบสมบูรณ์ หรือแบบ ADVANCE เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรือน
- การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์กลางผ่านสายสัญญาณ, สารโทรทัศน์, โทรศัพท์ไร้สาย หรือวิทยุสื่อสาร เพื่อติดตามป้อนข้อมูลสั่งการทำงาน รวบรวมข้อมูลผ่านการเชื่อมโยงกับ CONTROLLER

บทที่ 4

การคำนวณหาปริมาณปุ๋ย

คำแนะนำในการหาปริมาณปุ๋ยมีหลายวิธีการ เช่น ตารางการให้ปุ๋ย ผลของการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยนักวิชาการ หรือนักส่งเสริม ใช้อุปกรณ์ในแปลงโดยผู้ชำนาญการพืช ซึ่งข้อมูลอาจออกมาในรูปแบบ น้ำหนัก หรือปริมาตรปุ๋ย ปริมาณของธาตุอาหาร ความเข้มข้นของสารละลายในน้ำที่ให้พืช อัตราส่วนปุ๋ยและน้ำ และโดยวิธีอื่นๆ อีกมาก

การทำตามคำแนะนำเหล่านั้น เกษตรกรต้องเข้าใจปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆ แล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้และสภาพของแปลง บางคำแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักการแต่ก็ต้องตรวจสอบจากประสบการณ์ในการปฏิบัติในแปลงอีกด้วย การไม่ดูแลและไม่ละเอียดอ่อนจะทำให้เกิดการสูญเสียปุ๋ยแล้วยังทำให้ผลผลิตต่ำลงด้วย

➤ น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่

คำแนะนำจะออกมาในรูปแบบ กิโลกรัม/ไร่ เช่น

$$\text{ปริมาณปุ๋ยที่ต้องการ กิโลกรัม/ไร่} = \frac{\text{ธาตุอาหาร (กก.ต่อไร่)} \times 100}{\% \text{ ของธาตุอาหารในปุ๋ย}}$$

ตัวอย่าง ให้ไนโตรเจน 4 กก./ไร่ โดยใช้ซัลเฟตของแอมโมเนียซึ่งมีไนโตรเจนอยู่ 21%

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณปุ๋ยที่ต้องการ} &= \frac{4 \text{ (กก./ไร่)} \times 100}{21(\%)} \\ &= 19 \text{ กก./ไร่} \end{aligned}$$

➤ ปริมาตรต่อหน่วยพื้นที่

เมื่อใช้สารละลายปุ๋ย หรือปุ๋ยน้ำ การใช้ปริมาตรในการวัดจะง่ายต่อการเตรียมการและ

ควบคุม

$$\text{ปริมาตรของปุ๋ยน้ำ (ลิตร/ไร่)} = \frac{\text{น้ำหนักของปุ๋ยน้ำ (กก./ไร่)}}{\text{ความหนาแน่น (กก./ลิตร)}}$$

ตัวอย่าง ต้องการให้ปุ๋ยน้ำแอมโมเนียในเตรตซึ่งมีความหนาแน่น 13 กก./ลิตร ในอัตรา 10 กก./ไร่

$$= \frac{10 \text{ กก./ไร่}}{1.3 \text{ กก./ลิตร}}$$

$$= 8 \text{ ลิตร/ไร่}$$

➤ ปริมาตรต่อการให้น้ำแต่ละครั้ง

จะใช้ก็ต่อเมื่อให้ปุ๋ยระหว่างการให้น้ำที่กำหนดให้ โดยไม่กำหนดช่วงเวลา หรือความถี่จาก

$$\text{กิโลกรัม หรือลิตร} = \text{อัตราการให้ต่อไร่} \times \text{พื้นที่ (ไร่)}$$

$$\text{เช่นพื้นที่} \quad 8 \text{ ไร่} \quad \text{อัตราการให้} \quad 12 \text{ ลิตร/ไร่}$$

$$12 \text{ (ลิตร/ไร่)} \times 8 \text{ (ไร่)} = 96 \text{ ลิตร}$$

เมื่อใช้ถังให้ปุ๋ยหรือ เวนจูรีเดียว ปริมาตรนี้คือปุ๋ยที่ต้องใส่ลงในถัง และถ้าใช้ระบบควบคุม ปริมาตรนี้คือตัวเลขที่ต้องตั้งในแผงควบคุม ถ้ามีการตั้งเป็นลิตร แต่ถ้าให้ตั้งเป็นจำนวนครั้งที่ปั๊มจะต้อง แปลงตัวเลขโดยขึ้นอยู่กับปริมาตรที่ปั๊มได้ต่อการปั๊ม 1 ครั้ง หรือจำนวนการปั๊มต่อการส่งสัญญาณแต่ละ ครั้ง

➤ การปรับอัตราการจ่ายของถังจ่ายปุ๋ยแบบแบ่งน้ำผ่าน

ปริมาตรของน้ำที่ต้องการผ่านถังเพื่อให้ละลายปุ๋ยได้หมดเท่ากับ $4 \times$ ความจุของถัง

$$\text{อัตราการจ่าย (ลิตร/นาท)} = \frac{\text{ปริมาตรของน้ำ (ลิตร)}}{\text{ช่วงเวลาให้ปุ๋ย (นาท)}}$$

ตัวอย่าง ถังมีความจุ 120 ลิตร ช่วงเวลาให้ปุ๋ย 20 นาที

$$\text{ปริมาตรน้ำผ่านถัง} = 120 \text{ ลิตร} \times 4$$

$$= 480 \text{ ลิตร}$$

$$\text{อัตราการจ่ายปุ๋ย} = 480 \text{ (ลิตร)}$$

$$\frac{\quad}{20 \text{ นาที}}$$

$$= 24 \text{ ลิตรต่อนาที หรือ } 1440 \text{ ลิตร/ชั่วโมง}$$

➤ อัตราการจ่ายปุ๋ยโดยปั๊ม

อาจใช้เครื่องยนต์ ปั๊มไฟฟ้า หรือแรงดันน้ำ จะให้การเจือจางคงที่ และมีความต่อเนื่อง

⇒ อัตราการจ่ายโดยปั๊ม (อัตราดูด) เป็นลิตร/ชั่วโมง เท่ากับ

จำนวนลิตรของสารละลายต่อปริมาตรน้ำเป็น ลบ.เมตร $\times$ อัตราการสูบน้ำเป็น ลบ.เมตร/ชั่วโมง

ตัวอย่าง ต้องการสารละลายปุ๋ย 2 ลิตร ทุก 1 ลบ.เมตรของน้ำ

อัตราการสูบน้ำ 15 ลบ. เมตร/ชั่วโมง

ดังนั้นอัตราการจ่ายปุ๋ย 2 ลิตร/ลบ.เมตร $\times$ 15 ลบ.เมตร/ชั่วโมง

$$= 30 \text{ ลิตรต่อชั่วโมง}$$

⇒ อัตราการจ่ายปุ๋ยให้ได้ปริมาณที่กำหนดไว้

อัตราการจ่ายปุ๋ยที่ต้องการ ลิตร/ชั่วโมง

= $\frac{\text{ปริมาตรของสารละลายปุ๋ยในการให้น้ำแต่ละครั้ง (ลิตร)}}{\text{ระยะเวลาการให้น้ำ (ชั่วโมง)}}$

ตัวอย่าง	พื้นที่ขนาด	30 ไร่ ให้น้ำ 15 ลิตรต่อไร่
	ต้องให้น้ำทั้งหมด	$30 \times 15 = 450$ ลิตร
	ระยะเวลาการให้น้ำ	(ไม่รวมเวลาก่อนหลังการจ่ายปุ๋ย) 5 ชั่วโมง
	อัตราการจ่ายปุ๋ย	$= \frac{450 \text{ (ลิตร)}}{5 \text{ ชั่วโมง}} = 90 \text{ ลิตร/ชั่วโมง}$

➤ น้ำหนักปุ๋ยต่อปริมาตรน้ำ (ลบ.เมตร)

คำแนะนำให้เป็น ส่วนต่อ 1 ล้านส่วน (ppm) เช่น น้ำหนักเป็น กรัมต่อลบ.เมตร

$$\text{กรัม} = \frac{\text{ความเข้มข้นของธาตุอาหาร (ppm)} \times 100}{\% \text{ ของธาตุอาหารในน้ำ}}$$

ตัวอย่าง	แนะนำให้ปุ๋ยในโตรเจน 90 ppm โดยใช้ซัลเฟตของ แอมโมเนีย 20%
	น้ำหนักของปุ๋ยต่อปริมาตรน้ำ 1 ลบ.เมตร = $\frac{90 \text{ (ppm)} \times 100}{20\%}$
	= 450 กรัม
	= 0.4 กิโลกรัม

➤ ปริมาตรปุ๋ยต่อปริมาตรน้ำ 1 ลบ.เมตร

ตัวอย่าง	ปุ๋ยน้ำแอมโมเนียไนเตรต มีไนโตรเจน 21%
	ปริมาตรที่ต้องการ = $\frac{90 \text{ (ppm)} \times 100}{21\% \times 1.3 \text{ กก./ลิตร}}$
	= 323 มิลลิลิตร
	= 0.323 ลิตร

➤ ความเข้มข้นของสารละลายปุ๋ย

เมื่ออัตราการไหลของน้ำ และอัตราการจ่ายสารละลายปุ๋ยคงที่ ความเข้มข้นสัมพันธ์จะเป็น

$\frac{\text{อัตราการไหลของน้ำ (ลบ.เมตรต่อชั่วโมง)}}$

$\frac{\text{อัตราการจ่ายสารละลายปุ๋ย (ลิตร/ชั่วโมง)}}$

ตัวอย่าง อัตราการไหลของน้ำ 14 ลบ.เมตร/ชั่วโมง
 อัตราการจ่ายสารละลายปุ๋ย 20 ลิตร/ชั่วโมง
 ความเข้มข้นสัมพัทธ์ = $\frac{14 \text{ (ลบ.เมตร/ชั่วโมง)}}{20 \text{ (ลิตร/ชั่วโมง)}}$
 = 0.7 ลบ.เมตรต่อลิตร

➤ ความเจือจางของสารละลายปุ๋ย

ความเจือจางสัมพัทธ์ = ความเข้มข้นสัมพัทธ์ (ลบ.ลิตร) x ปริมาตรปุ๋ยต่อปริมาตรน้ำ(ลิตร/ลบ.เมตร)

ตัวอย่าง ต้องการให้ปุ๋ยไนโตรเจนความเข้มข้น 60 ppm ไปกับน้ำ

: ปุ๋ยที่ใช้คือปุ๋ยน้ำ ซัลเฟตของแอมโมเนีย (21% N) ความถ่วงจำเพาะ 1.3

: อัตราการไหลของน้ำ 105 ลบ.เมตร/ชั่วโมง ป้อนปุ๋ยอัตรา 150 ลิตร/ชั่วโมง

$$\text{ความเข้มข้นสัมพัทธ์} = \frac{105}{150} = 0.7 \text{ ลบ.เมตรต่อลิตร}$$

$$\text{: ปริมาตรปุ๋ย ต่อ ปริมาตรน้ำ} = \frac{60 \times 100}{1.3 \times 21}$$

$$= 0.22 \text{ ลิตร/ลบ.เมตร}$$

$$\text{ความเจือจางสัมพัทธ์} = 0.7 \times 0.22 \times 100$$

$$= 15.4\%$$

➤ ปริมาตรของสารละลายปุ๋ยในถัง (ลิตร/ถัง)

$$\text{ลิตร/ถัง} = \text{ความจุของถัง (ลิตร)} \times \text{ความเจือจางสัมพัทธ์ (\%)}$$

ตัวอย่าง ถังมีความจุ 250 ลิตร ความเจือจางสัมพัทธ์ 15.4%

$$\text{ปริมาตรปุ๋ย} = \frac{250 \times 15.4}{100}$$

$$= 38.5 \text{ ลิตร}$$

ต้องเติมน้ำ 211.5 ลิตร และสารละลายปุ๋ย 38.5 ลิตร จึงจะได้เต็มถัง = 250 ลิตร

➤ สารประกอบปุ๋ย (Compound Fertilizer)

เพื่อให้จ่ายปุ๋ยได้ครบตามธาตุอาหารหลัก (N,P,K) จำเป็นต้องใช้สารประกอบปุ๋ย (ปุ๋ยผสม) หรือ ปุ๋ยเดี่ยว

ตัวอย่าง ต้องการให้ N 60 ppm, P_2O_5 40 ppm โดยใช้ปุ๋ยตัวแรกคือ แอมโมเนียฟอสเฟต (8-24-0)

$$\text{เพื่อให้ฟอสเฟตเท่าที่ต้องการ ต้องใช้ } \frac{40(\text{ppm}) \times 100}{24\%}$$

$$= 167 \text{ กรัม/ลบ.เมตร ของปุ๋ยน้ำแอมโมเนียฟอสเฟต}$$

$$\text{หรือโดยปริมาตร} = \frac{167}{1.3} = 128 \text{ มิลลิลิตร/ลบ.เมตร (ความถ่วงจำเพาะ = 1.3)}$$

$$\text{และจะได้ไนโตรเจน} = \frac{167 \times 8}{100} = 13 \text{ กรัม/ลบ.เมตร}$$

$$\text{หรือโดยปริมาตร} = \frac{13}{1.3} = 10 \text{ มิลลิเมตร/ลบ.เมตร}$$

ไนโตรเจนส่วนที่เหลือ ($60-13 = 47$ ppm) จะต้องให้ปุ๋ยน้ำแอมโมเนียไนเตรต (21%)

$$= \frac{47(\text{ppm}) \times 100}{21\%} = 224 \text{ กรัม/ลบ.เมตร}$$

$$\text{หรือโดยปริมาตร} = \frac{224}{1.3} = 172 \text{ มิลลิลิตร/ลบ.เมตร}$$

เมื่อรวมแล้วในน้ำ 1 ลบ.เมตร จะประกอบด้วย

128 มิลลิลิตร ของปุ๋ยน้ำแอมโมเนียฟอสเฟต

172 มิลลิลิตร ของปุ๋ยน้ำแอมโมเนียไนเตรต

จากหลักการคำนวณนี้สามารถทำเป็นตารางแสดงน้ำหนักและปริมาตรของปุ๋ยที่ต้องการใช้ที่ 100 ppm ต่อปริมาตรน้ำ 1 ลบ.เมตร

การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการให้ปุ๋ยไปกับน้ำ

1. ต้องเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้สมบูรณ์ ปุ๋ยที่มีส่วนผสมไม่ละลายน้ำใช้ไม่ได้
2. ต้องเป็นปุ๋ยที่ไม่มีแคลเซียม และแมกนีเซียม
3. ต้องเป็นปุ๋ยที่ไม่มีโพสเฟต

4. อัตราส่วนความเข้มข้นของปุ๋ยที่ให้ไปกับน้ำไม่เกิน 1:500
5. การให้ปุ๋ยจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการให้น้ำ เพื่อให้ น้ำสะอาดได้ล่างระบบ

สูตรปุ๋ยที่มีจำหน่ายเป็นการค้า

แม่ปุ๋ย

1. โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP)

ชื่อการค้า มัลติแมป 12 -61 -0 ประกอบด้วยธาตุอาหารพืช 100 % ได้แก่ และ
ไนโตรเจน 12 % ฟอสฟอรัส 61 %

2. โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต (KEEP)

ชื่อการค้า มัลติเอ็มเคพี 0 -52 -34 ประกอบด้วยธาตุอาหารพืช 100 % ได้แก่
ฟอสฟอรัส 52 % และโปแตสเซียม 34 %

3. โปแตสเซียมไนเตรท

ชื่อการค้า มัลติเค 13.5 -0 -46.2 ประกอบด้วยธาตุอาหารพืช 100 % ได้แก่ ไนโตรเจน
13.5 % (ในรูปไนเตรท NO_3) และโปแตสเซียม 46.2 % (K_2O)

ปุ๋ยสูตรสำเร็จต่าง ๆ

$\text{N:P}_2\text{O}_5:\text{K}_2\text{O}$	สูตร
1-4-1	11-4-11
1-3-1	13-36-13
1-2-1	15-30-15
1-1-1	19-19-19+1MgO
1-1-1	20-20-20
1-1-1	18-18-18+2MgO
2-1-1	26-12-12+2MgO
2-1-2	21-11-21+2MgO
2-1-3	14-7-21+2MgO
$\text{N:P}_2\text{O}_5:\text{K}_2\text{O}$	สูตร
2-1-3	18-7-29+2MgO
2-1-4	14-7-28+2MgO
2-1-4	16-8-32+2MgO
3-1-3	23-7-23+2MgO
Poly-K	12-5-40+2MgO

1. בדיקת נכונות

① $u_c = 0.75$ (מקדם קוורטיל) $u_c = 0.75$

1. $E_p \approx 5.6$ מ"מ/ש"מ

② $E_T = 0.92$ (מקדם קוורטיל)

$u_c = 0.75$

$E_T = 0.92$ (מקדם קוורטיל)

$E_{T_c} = u_c \times E_p \times E_T$

$\approx 0.75 \times 5.6 \times 0.92$

≈ 3.86 מ"מ/ש"מ

$\approx 3.86 \times 1600$

≈ 6182 נ"מ/ש"מ

③ (מקדם קוורטיל) $u_c = 0.75$ (מקדם קוורטיל)

1. בדיקת נכונות, $u_c = 0.75$ (מקדם קוורטיל)

④ (מקדם קוורטיל) $u_c = 0.75$ (מקדם קוורטיל)

≈ 1600 מ"מ/ש"מ

$\frac{1600}{0.7} \times 1 \approx 2285.7$ מ"מ/ש"מ

⑤ $\approx \frac{6182}{2285.7} \approx 2.7$ מ"מ/ש"מ

⑥ $10 \text{ מ"מ} \times 20\% \approx 2 \text{ מ"מ}$

⑦ 12 מ"מ (מקדם קוורטיל)

$Q \approx 4.00$ מ"מ/ש"מ ≈ 6.67 מ"מ/ש"מ

$0.37 \text{ מ"מ} \rightarrow 4.94$ מ"מ/ש"מ

0.347 מ"מ/ש"מ

$\therefore E_{T_c} = 4.94 \times 0.347 \approx 1.71$ (מקדם קוורטיל)

מקדם קוורטיל $u_c = 0.75$ (מקדם קוורטיל)

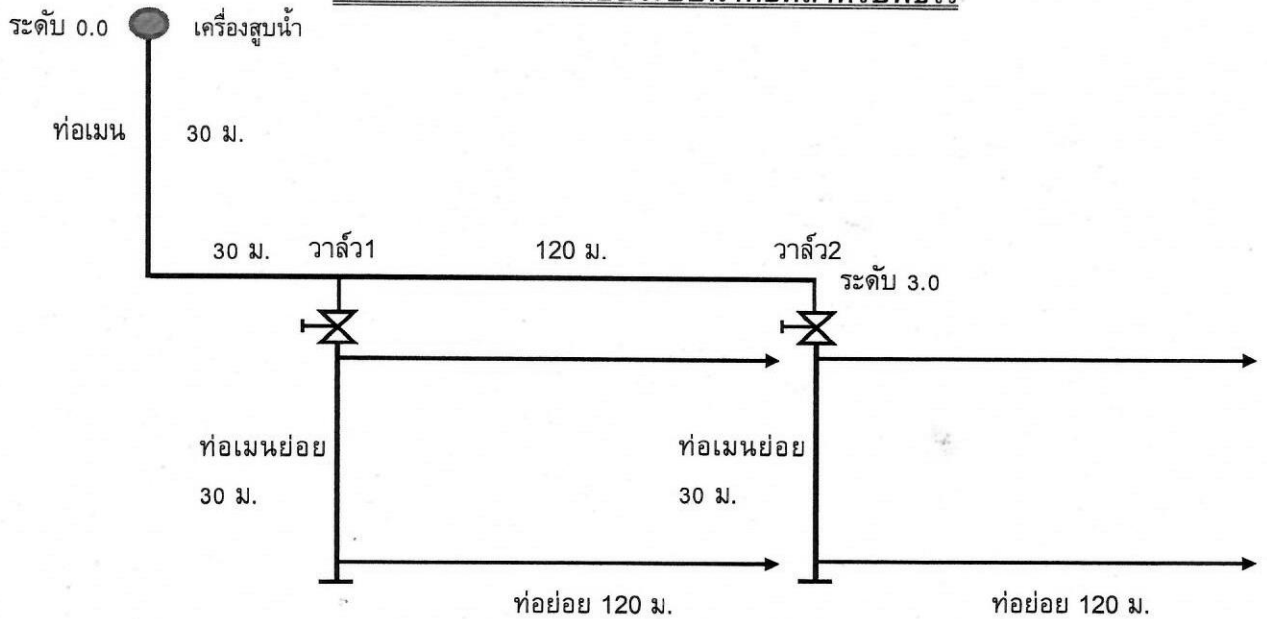
$0.75 \times 1.71 \approx 1.28$ (מקדם קוורטיל)

מקדם קוורטיל

$\frac{0.75}{1} \times 1.28 \approx 0.96$ (מקדם קוורטיל)

} 16 מ"מ LPPK
 63 מ"מ HDPE

แบบฝึกหัดการออกแบบระบบน้ำหยดสำหรับพืชไร่



ออกแบบระบบเทปน้ำหยดแปลงมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา ดินร่วน ระยะแถว 1 ม.
ระยะต้น 0.7 ม.

1. หาอัตราการระเหยจากผิวดินการระเหย: มม./วัน
2. หาอัตราการใช้น้ำของพืช: ลิตรต่อไร่ต่อวัน
3. เลือกหัวจ่ายน้ำ: แรงดันที่เลือกใช้งาน ระยะหยด อัตราหยด
4. แบ่งแปลง: วางแนวท่อย่อย ท่อเมนย่อย ท่อเมน
5. หาอัตราการจ่ายน้ำต่อไร่: ลิตรต่อไร่ต่อชั่วโมง
6. หาเวลาให้น้ำต่อวัน (ชม.):

$$= \frac{\text{อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/ไร่/วัน)}}{\text{อัตราการจ่ายน้ำ (ลิตร/ไร่/ชม.)}}$$

7. กำหนดเกณฑ์แรงดันที่ยอมให้แตกต่างกันได้: เท่ากับ 20% ของแรงดันที่เลือกใช้งาน(ข้อ 3)
8. หาความสูญเสียแรงดันในท่อย่อยและท่อเมนย่อย:

ต้องไม่เกินเกณฑ์ในข้อ 7

➢ หาความสูญเสียแรงดันในท่อย่อย

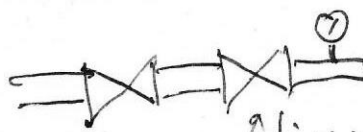
- 1 หาอัตราการไหลในท่อย่อย (ลิตรต่อวินาที)

$$= \frac{\text{จำนวนรูหยด} \times \text{อัตราหยด (ลิตรต่อชั่วโมง)}}{60 \text{ นาที}}$$

- 2 เลือกชนิดท่อย่อย

- 3 หาความสูญเสียแรงดันในท่อย่อย จากตาราง/10 X ความยาวท่อ X ค่าปรับแก้ตามจำนวนทางออก

→
แรงดัน
JM



ให้พิจารณาได้ไว้แล้วแล้วไม่พอ, ให้พิจารณาการไหลในท่อ

ให้ค่าความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย

- 1 อัตราการไหลในท่อเมนย่อย (ลิตร/นาที่)
= จำนวนท่อย่อย x อัตราการไหลในท่อย่อย (ลิตร/นาที่)
- 2 เลือกชนิดท่อเมนย่อย
- 3 หาความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย จากตาราง/10 X ความยาวท่อ X ค่าปรับแก้ตามจำนวนทางออก
➢ หาความสูญเสียแรงดันรวมในท่อเมนย่อยและท่อย่อย
= ความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย + ความสูญเสียแรงดันที่ในท่อย่อย

ต้องไม่เกินเกณฑ์ในข้อ 7

9. หาความสูญเสียแรงดันในท่อเมน $Q = 200, 1 \text{ ลิตร/นาที่}$

1 หาอัตราการไหลในท่อเมน (ลิตร/นาที่) $Q = 200, 1 \text{ ลิตร/นาที่}$

2 เลือกชนิดท่อเมน

3 หาความสูญเสียแรงดันในท่อเมน จากตาราง/10 X ความยาวท่อ

ท่อ HDPE 63
63 $\frac{0.39 \times 100}{10} = 3.92$
75 $\frac{0.17 \times 100}{10} = 1.7$
* เลือก HDPE 75 มม.
ความยาว 75 มม.

10. แรงดันที่ต้องการทั้งหมด H (เมตร)

- 1) แรงดันที่เลือกใช้งาน: เมตร 10 m
- 2) ความสูญเสียแรงดันในท่อย่อย: เมตร 1.54 m
- 3) ความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย: เมตร 0.91 m
- 4) ความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อยและท่อย่อยที่ต้องการ (1+2+3): เมตร 11.95 m
- 5) ความสูญเสียแรงดันในข้อต่อ, กรอง, วาล์ว (10% ของ ข้อ 4): เมตร 1.2 m
- 6) ความสูญเสียแรงดันในท่อเมน: เมตร 3.06 m
- 7) ความต่างระดับ: เมตร 3
- 8) แรงดันที่ต้องการทั้งหมด (4+5+6+7): เมตร ~~19.21~~ 19.21

11. ความต้องการเครื่องสูบน้ำ

Q = ลิตร/นาที่ จากข้อ 9 200 ลิตร/นาที่
H = เมตร จากข้อ 10 19.21 เมตร

12. ความต้องการกรอง

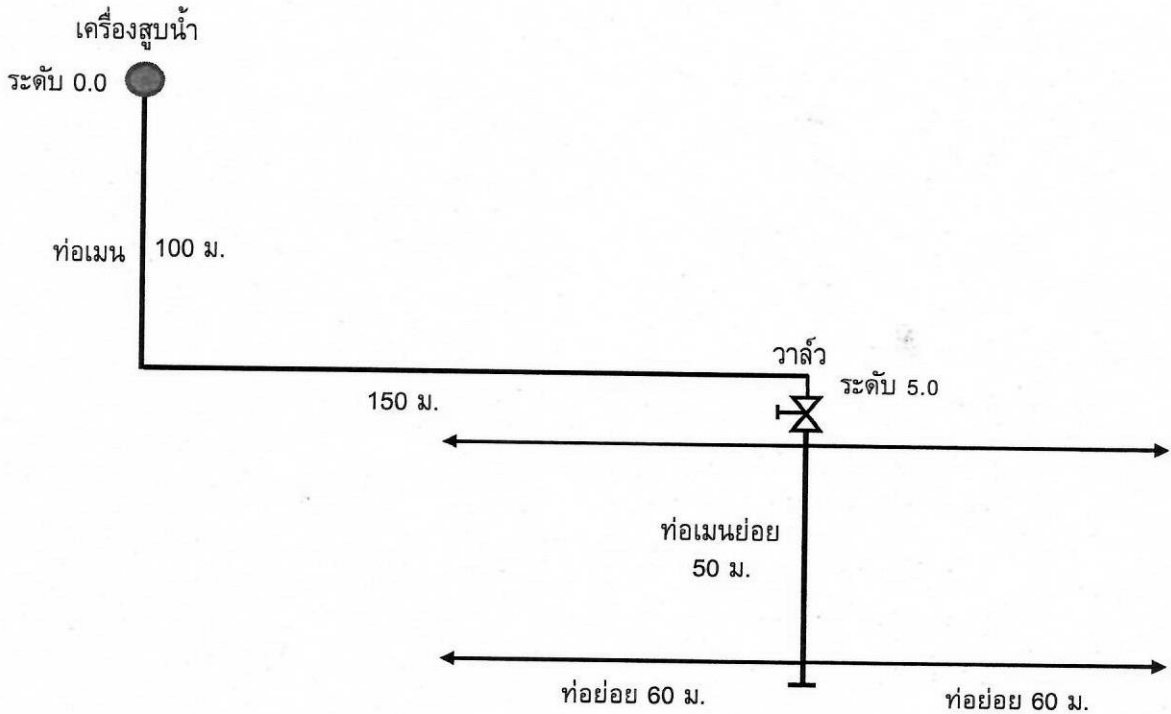
Q = ลิตร/นาที่ จากข้อ 9 $200 \times 1.2 = 240 \text{ ลิตร/นาที่}$
คำนวณน้ำไหล 140 ลิตร/นาที่
จาก 20%.

ให้คำนวณค่ากรองน้ำ
* ค่าปรับ การได้น้ำที่กรอง

หากต้องการกรองน้ำ ได้ ผลการกรองน้ำได้

สังเกตจากตารางค่าความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย, ค่าปรับแก้ การได้น้ำที่กรอง
และค่าปรับแก้การได้น้ำที่กรอง, ค่าปรับแก้ การได้น้ำที่กรอง, ค่าปรับแก้ การได้น้ำที่กรอง

แบบฝึกหัดการออกแบบมินิสปริงเกอร์สำหรับไม้ผล



ออกแบบระบบมินิสปริงเกอร์แปลงมะม่วง ดินร่วนปนทราย ระยะปลูก 6x6 ม. จังหวัดนครสวรรค์

1. หาอัตราการระเหยจากสภาพการระเหย: มม./วัน
2. หาอัตราการใช้น้ำของพืช: ลิตรต่อต้นต่อวัน
3. เลือกหัวจ่ายน้ำ: แรงดันที่เลือกใช้งาน และ อัตราการจ่ายน้ำ
4. จำนวนหัวปล่อยน้ำต่อต้น: พื้นที่เขตทรงพุ่มเป็น ตร.ม./พื้นที่เขตเปียกของดินเป็น ตร.ม.
5. หาเวลาให้น้ำต่อวัน (ชม.): อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/ต้น/วัน) / อัตราการจ่ายน้ำ (ลิตร/ชม.)
6. แบ่งแปลง: วางแนวท่อย่อย ท่อเมนย่อย ท่อเมน
7. กำหนดเกณฑ์แรงดันที่ยอมให้แตกต่างกันได้: เท่ากับ 20% ของแรงดันที่เลือกใช้งาน(ข้อ3)

8. หาความสูญเสียแรงดันในท่อย่อยและท่อเมนย่อย: ต้องไม่เกินเกณฑ์ในข้อ 7

➤ หาความสูญเสียแรงดันในท่อย่อย:

1 หาอัตราการไหลในท่อย่อย (ลิตร/วินาที) = จำนวนหัว x อัตราการจ่ายน้ำ (ลิตร/วินาที)

2 เลือกชนิดท่อย่อย

3 หาความสูญเสียแรงดันในท่อย่อย จากตาราง/10 X ความยาวท่อ X ค่าปรับแก้ตาม
จำนวนทางออก

➤ หาความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย:

1 อัตราการไหลในท่อเมนย่อย (ลิตร/วินาที)

= จำนวนท่อย่อย x อัตราการไหลในท่อย่อย (ลิตร/วินาที)

2 เลือกชนิดท่อเมนย่อย

3 หาความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย จากตาราง/10 X ความยาวท่อ X ค่าปรับแก้
ตามจำนวนทางออก

➤ สรุปความสูญเสียแรงดันรวมในท่อเมนย่อยและท่อย่อย:

= ความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย + ความสูญเสียแรงดันในท่อย่อย

ต้องไม่เกินเกณฑ์ในข้อ 7

9. หาความสูญเสียแรงดันในท่อเมน:

1 หาอัตราการไหลในท่อเมน (ลิตร/วินาที)

2 เลือกชนิดท่อเมน

3 หาความสูญเสียแรงดันในท่อเมน จากตาราง/10 X ความยาวท่อ

10. แรงดันที่ต้องการทั้งหมด H: เมตร

1) แรงดันที่เลือกใช้งาน: เมตร

2) ความสูญเสียแรงดันในท่อย่อย: เมตร

3) ความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อย: เมตร

4) ความสูญเสียแรงดันในท่อเมนย่อยและท่อย่อยที่ต้องการ (1+2+3) เมตร

5) ความสูญเสียแรงดันในข้อต่อ, กรอง, วาล์ว (10%ของ ข้อ4) เมตร

6) ความสูญเสียแรงดันในท่อเมน เมตร

7) ความต่างระดับ เมตร

8) แรงดันที่ต้องการทั้งสิ้น (4+5+6+7) เมตร

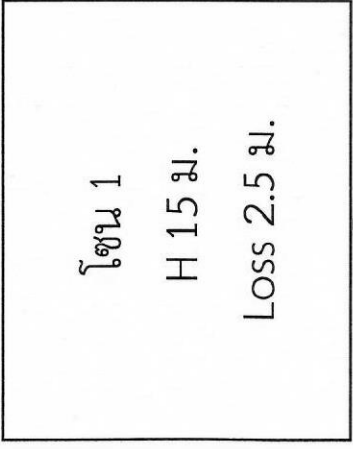
11.. ความต้องการเครื่องสูบน้ำ

Q = ลิตรต่อนาที จากข้อ 9

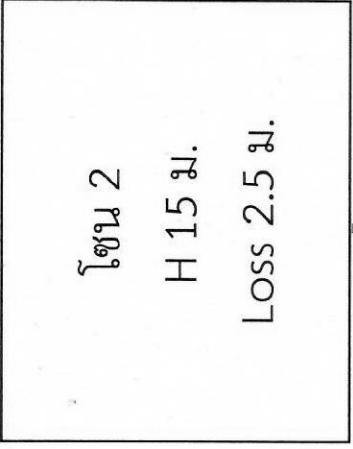
H = เมตร จากข้อ 10

12. ความต้องการกรอง

Q = ลิตรต่อนาที จากข้อ 9 x 1.2



100 หัว@ 120 ล/ชม.
12 ลบ.ม/ชม.



100 หัว@ 120 ล/ชม.
12 ลบ.ม/ชม.



H1 17.5 ม.



H2 17.5 ม.

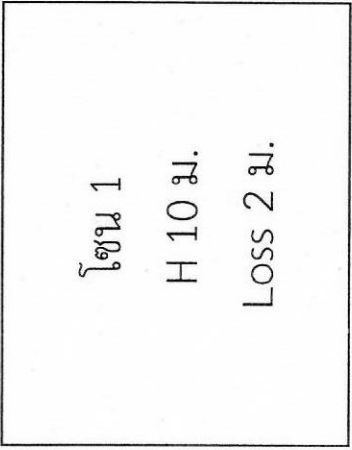
Loss P- โชน 1
3 ม.

Loss P- โชน 2
8 ม.

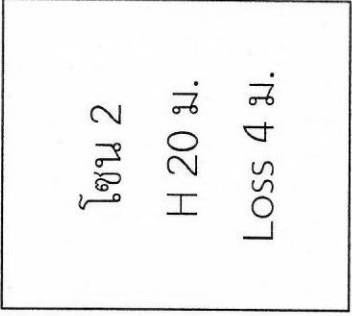
- 1. 12 ลบ.ม/ชม. H 20.5 ม.
- 2. 12 ลบ.ม/ชม. H 25.5 ม.



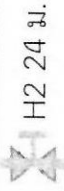
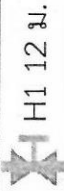
Pump



24 ลบ.ม./ชม.



18 ลบ.ม./ชม.



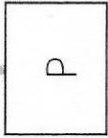
Loss P- โชน 1

5 ม.

Loss P- โชน 2

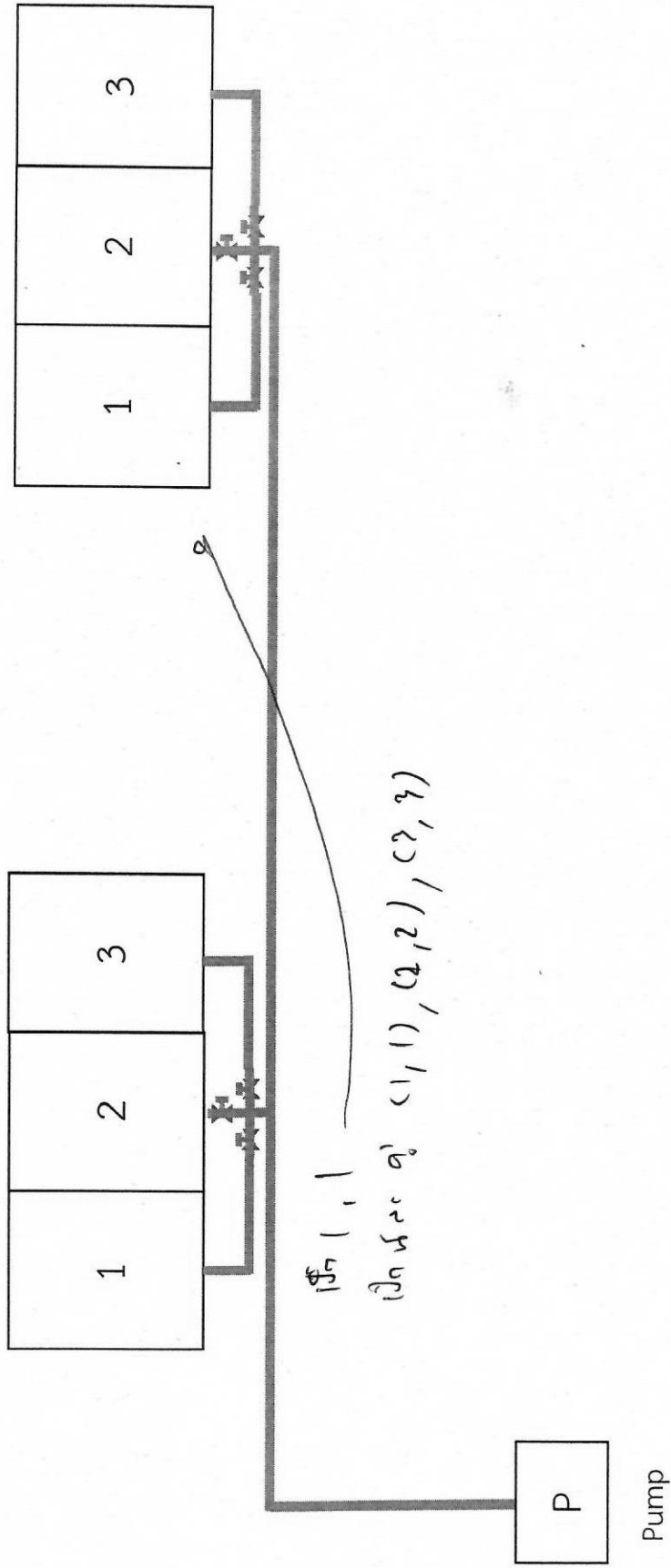
4 ม.

1. 24 ลบ.ม./ชม. H 17 ม.
2. 18 ลบ.ม./ชม. H 28 ม.

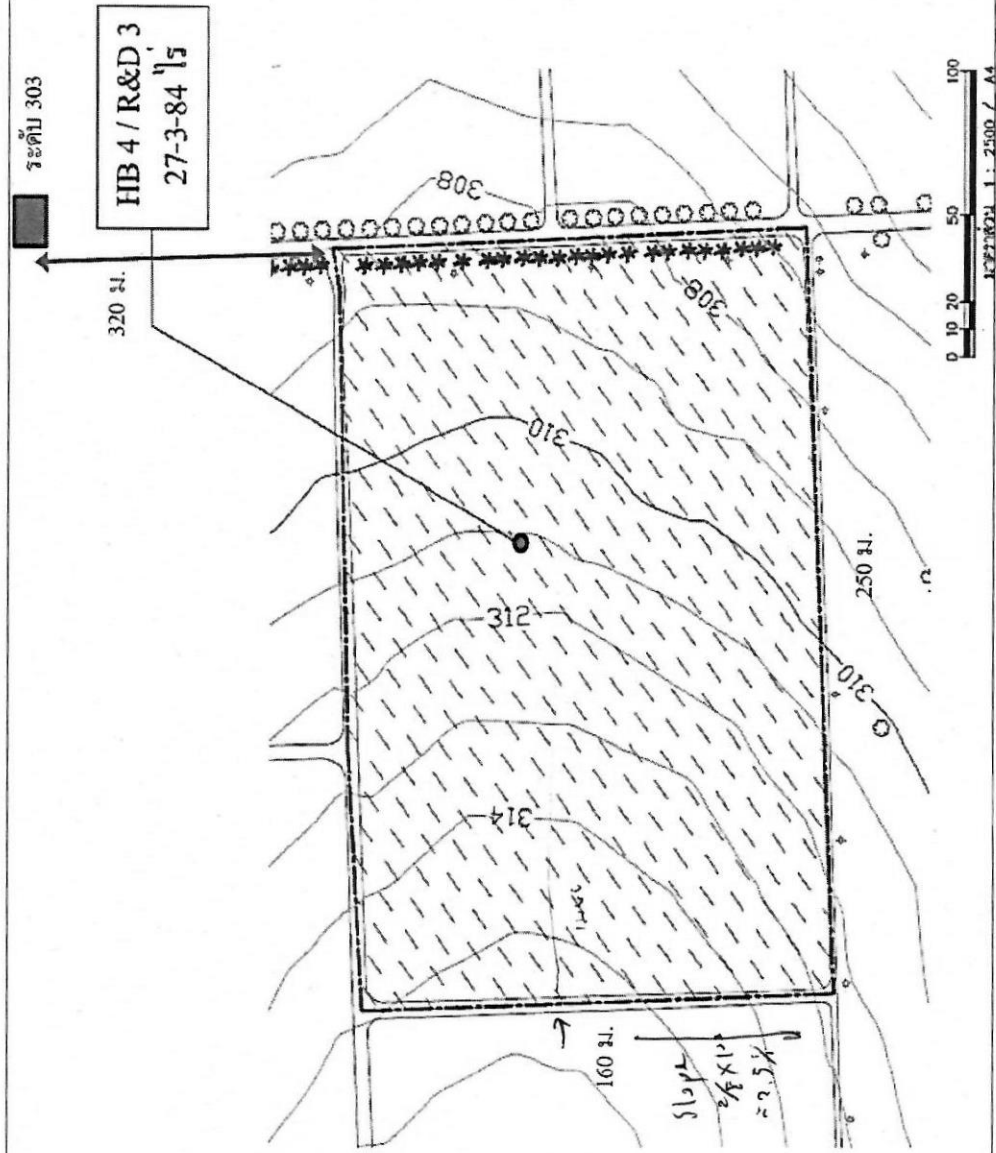


Pump

แต่ละโชน 10 ลบ.ม./ชม.

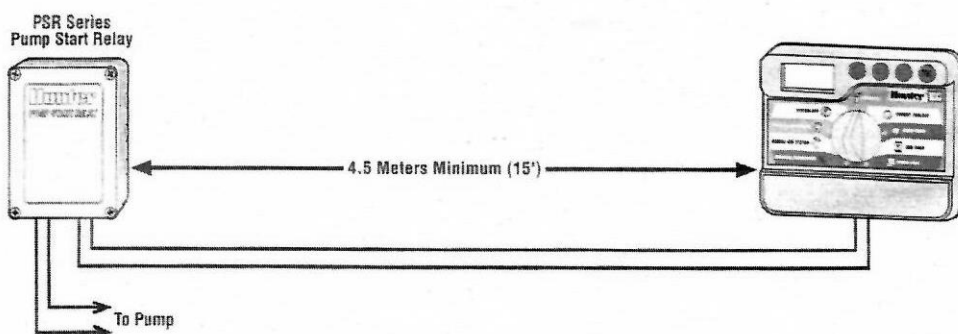
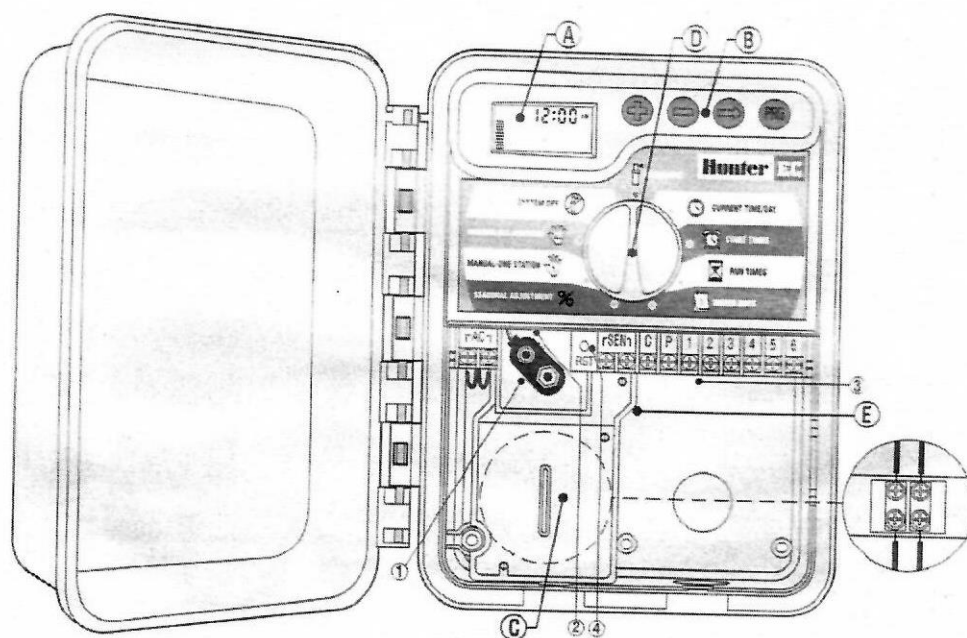


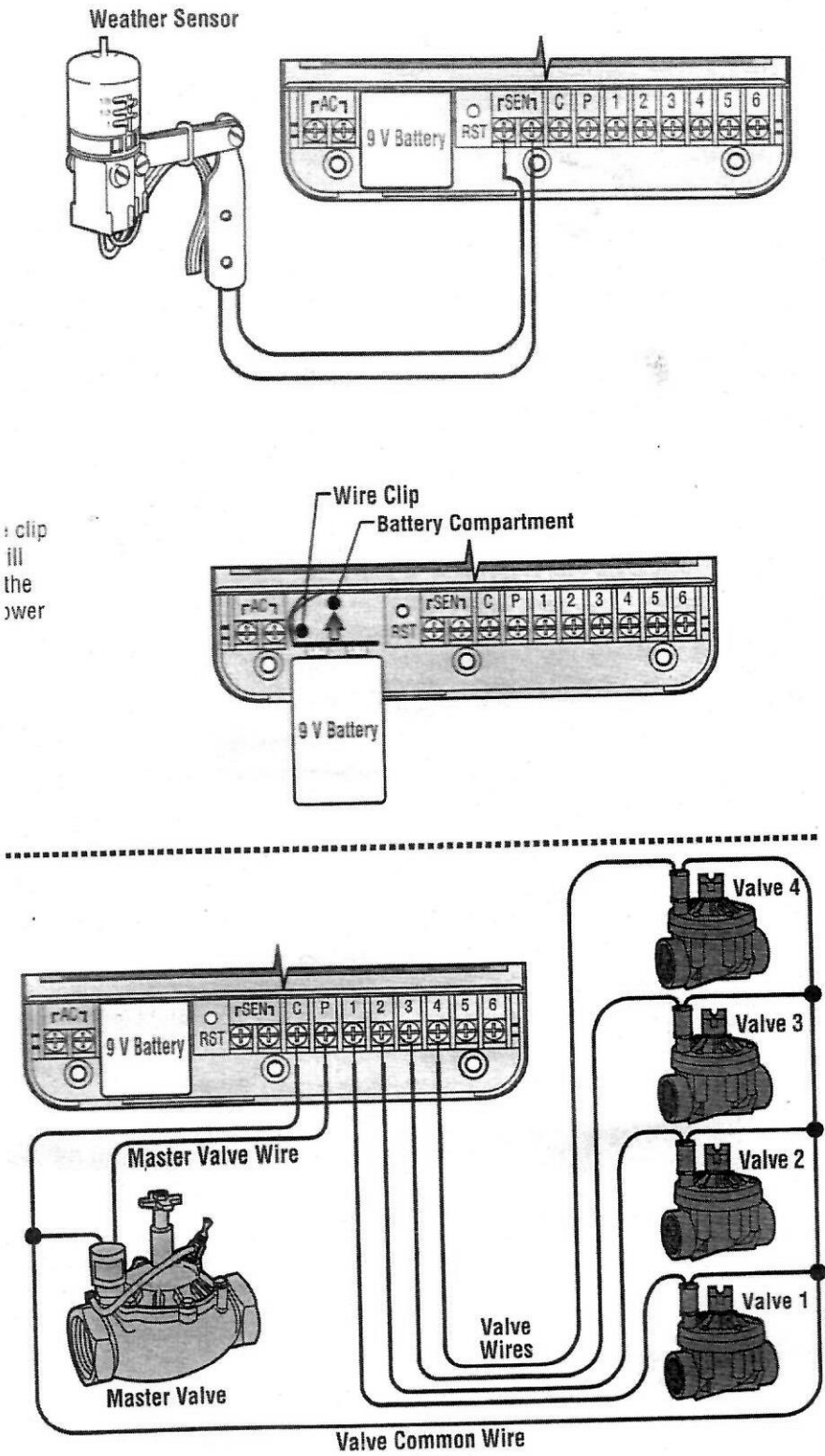
จากแผนผังวางแผนการปลูกมันสำปะหลังระยะแถว 1 เมตร และติดตั้งระบบให้น้ำแบบท่อน้ำหยด
อัตราการไหล 2 ลิตรต่อชั่วโมงระยะหยด 30 เซนติเมตร

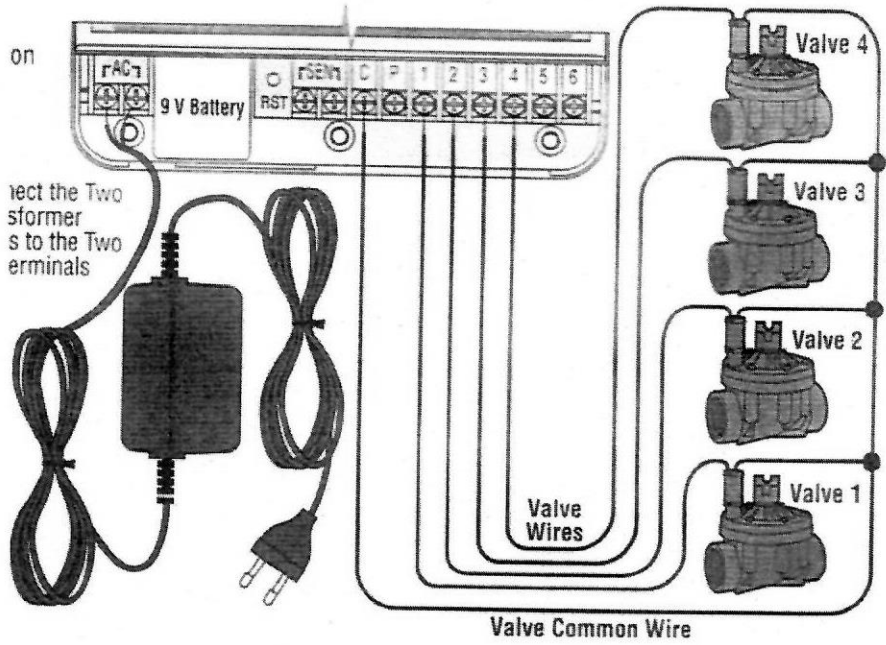


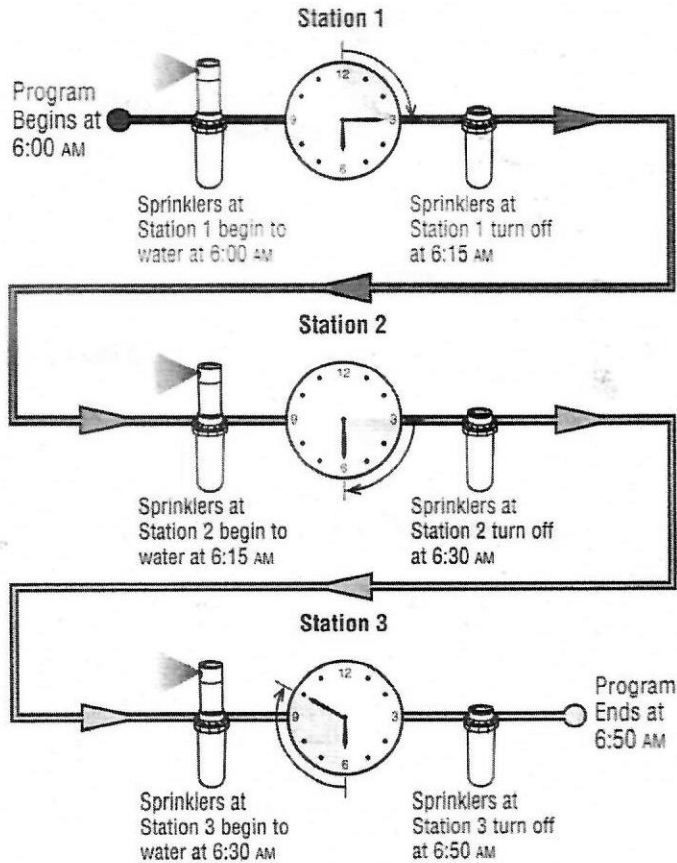
กล่องควบคุมเวลาการให้น้ำ (Controller)

EC COMPONENTS (OUTDOOR MODELS) .

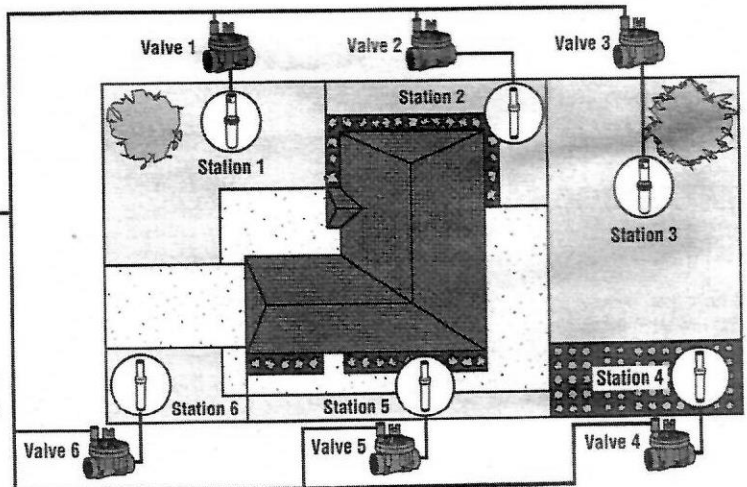








- Valve 1** – Activates Station 1 – Rotors water front yard lawn
- Valve 2** – Activates Station 2 – Sprays water side lawn and bubblers water flowers
- Valve 3** – Activates Station 3 – Rotors water back yard lawn
- Valve 4** – Activates Station 4 – Bubblers water garden
- Valve 5** – Activates Station 5 – Sprays water side lawn and bubblers water flowers
- Valve 6** – Activates Station 6 – Sprays water front corner lawn



WATERING SCHEDULE FORM (EXAMPLE)

HUNTER EC		PROGRAM A							PROGRAM B							PROGRAM C							
DAY OF THE WEEK		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
INTERVAL (Choose 1 to 31 days)																2							
PROGRAM START TIMES		1	6:00 AM							5:00 AM							7:00 AM						
		2	Off							Off							Off						
		3	Off							Off							Off						
		4	Off							Off							Off						
STATION	LOCATION	STATION RUN TIME							STATION RUN TIME							STATION RUN TIME							
1	Front Lawn	15							Off							Off							
2	Flowers	15							Off							Off							
3	Back Lawn	20							Off							Off							
4	Garden	Off							15							Off							
5	Side Lawn	Off							Off							20							
6	Front Corner	Off							Off							60							
NOTES:																							